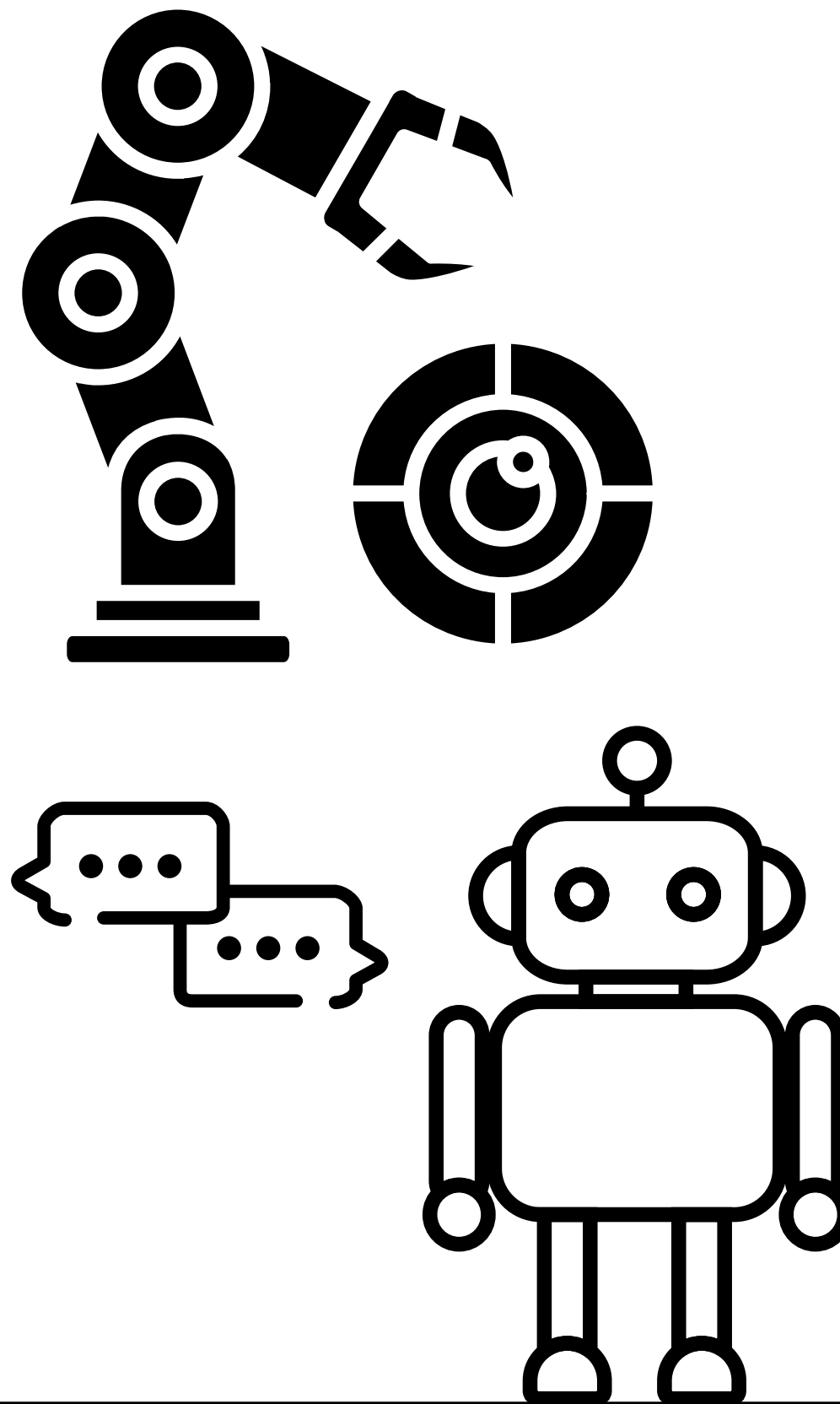
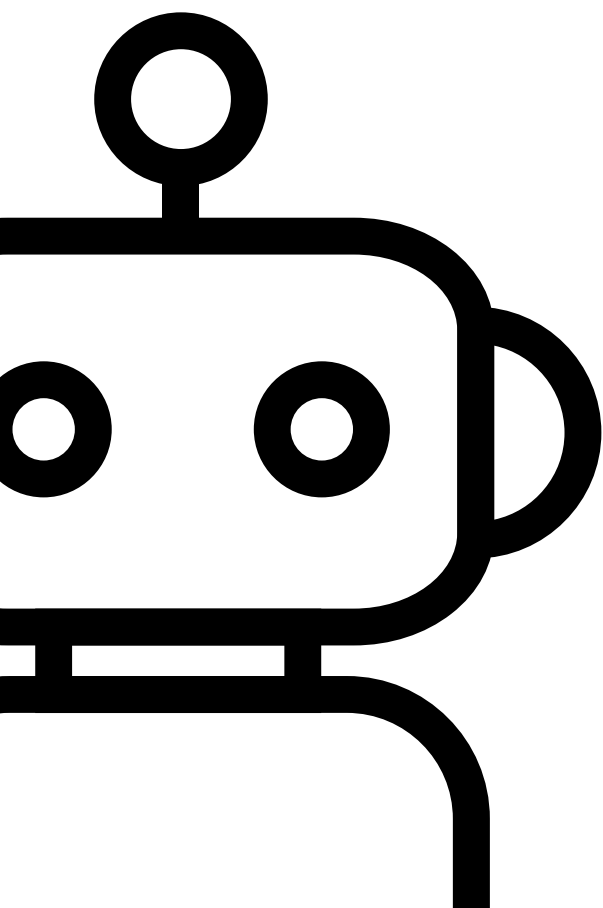
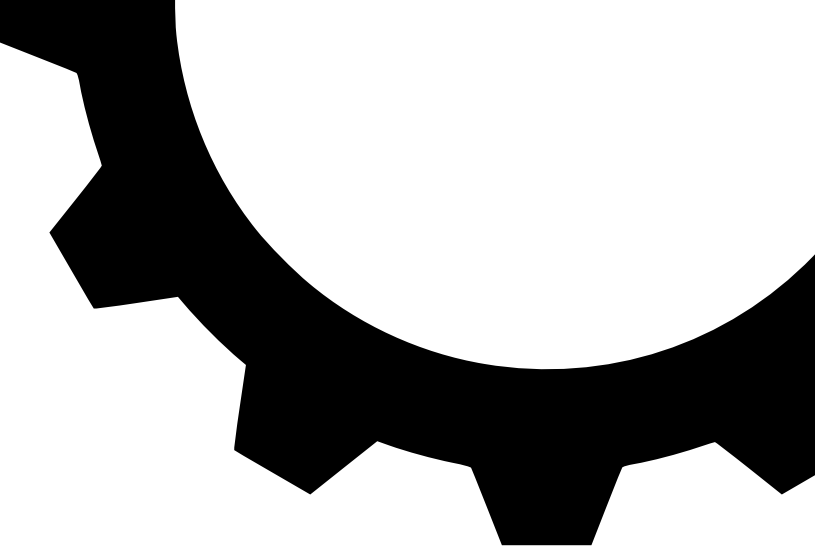


최정훈 의

포트폴리오



목차



01 자기소개

02 이력서

03 보유 역량

04 참여 프로젝트 목록

05 주요 개발 프로젝트.개발 과정

06 기타 프로젝트

자기소개

사람과 로봇이 공존하는 미래를 설계하고 싶은
로봇 엔지니어, 최정훈입니다.



01

휴머노이드 로봇 개발

- 한양대학교 HERoEHS 연구실에서 학부·석사 과정 동안 휴머노이드 로봇의 설계부터 제작 및 검증까지 전 과정을 경험했습니다.
- 다양한 프로젝트를 수행하며 기구 설계 역량과 협업 기반의 문제 해결 능력을 쌓았습니다.

02

HRI 로봇 개발

- 사람과 상호작용하며 일상에 자연스럽게 어우러지는 로봇을 만들고자 합니다.
- HRI 로봇을 개발하며 사용자 경험을 고려한 설계와 제품화 과정을 경험했습니다.

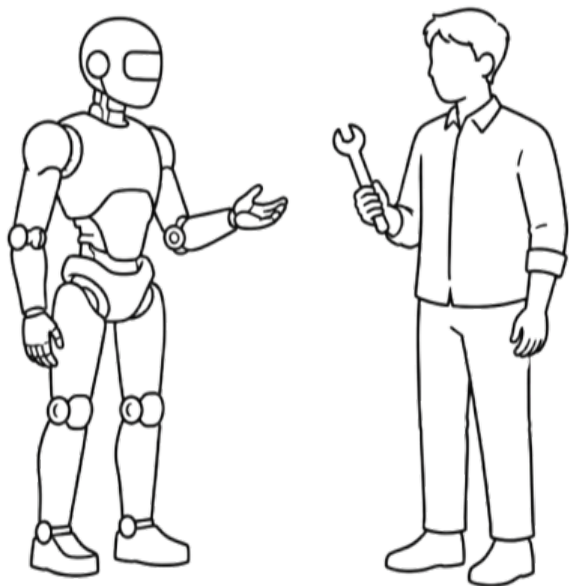
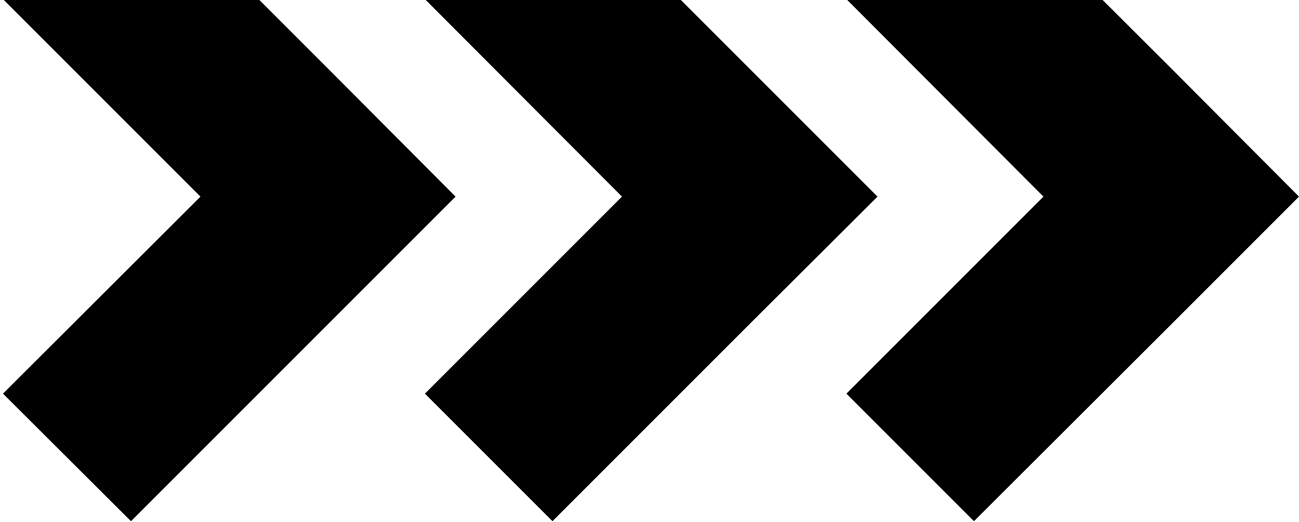
03

다관절 재활 로봇 개발

- 헥사휴먼케어에서 무릎·어깨·손목 재활 로봇의 기구 설계 및 개선을 담당했습니다.
- 현장에서 발생하는 문제를 해결하며 양산을 고려한 설계와 제품 개발 경험을 쌓았습니다.

이력서	EDUCATION	2014 부산기계공업고등학교 졸업 2014 한양대학교(ERICA) 로봇공학과 학사 입학 2019 한양대학교(ERICA) 로봇공학과 학사 졸업 2019 한양대학교 메카트로닉스공학과 석사 입학 2022 한양대학교 메카트로닉스공학과 석사 졸업
	EXPERIENCE	2016.09. ~ 2019.02. 한양대학교 HERoEHS 연구실 학부연구생 2021.06. ~ 2022.05. 헥사휴먼케어 연구원 2022.06. ~ 2025.02. 헥사휴먼케어 주임연구원
	AWARD	2018 스키로봇챌린지 원격조종 부분 준우승, 자율주행 부분 4위 2019 로보컵코리아오픈 우승 2021 RoboCup 휴머노이드 어덜트 사이즈 3위
INFO 1996.02.16 - 경기도 안산시 상록구 학사4길 13 010-7483-6263 - chl2019su@gmail.com	LICENSE	- 전자기능사 (2013.07) - 자동화설비기능사 (2013.10)

보유역량



사람과 상호작용하는 로봇을
설계하고 구현할 수 있습니다.

설계

AutoCAD	■ ■ □ □ □ □ □
Inventor	■ ■ ■ □ □ □ □
SOLIDWORKS	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Pro-E(Creo)	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

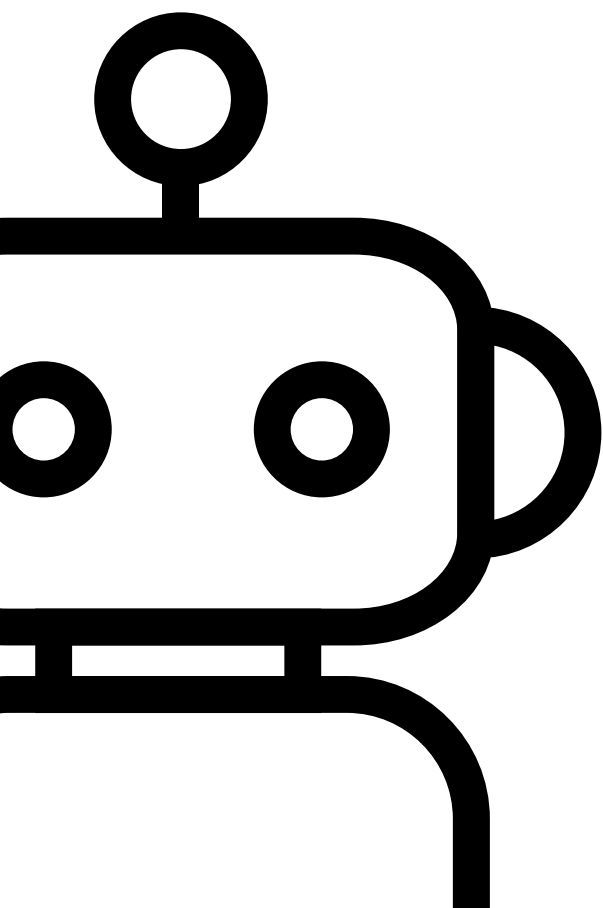
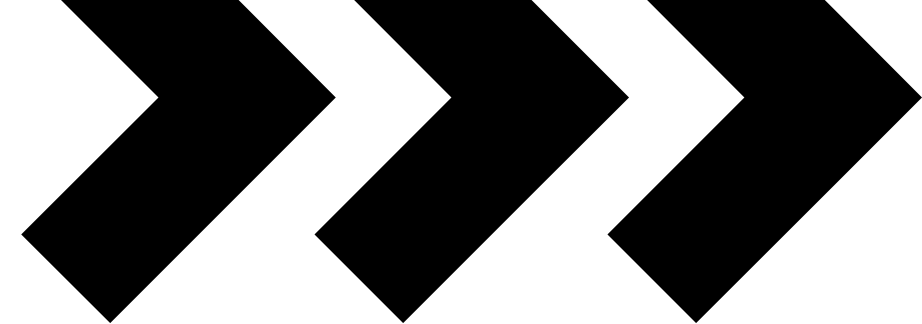
해석 시뮬레이션

SOLIDWORKS	■ ■ ■ ■ □ □ □
DAFUL	■ ■ □ □ □ □ □

기타

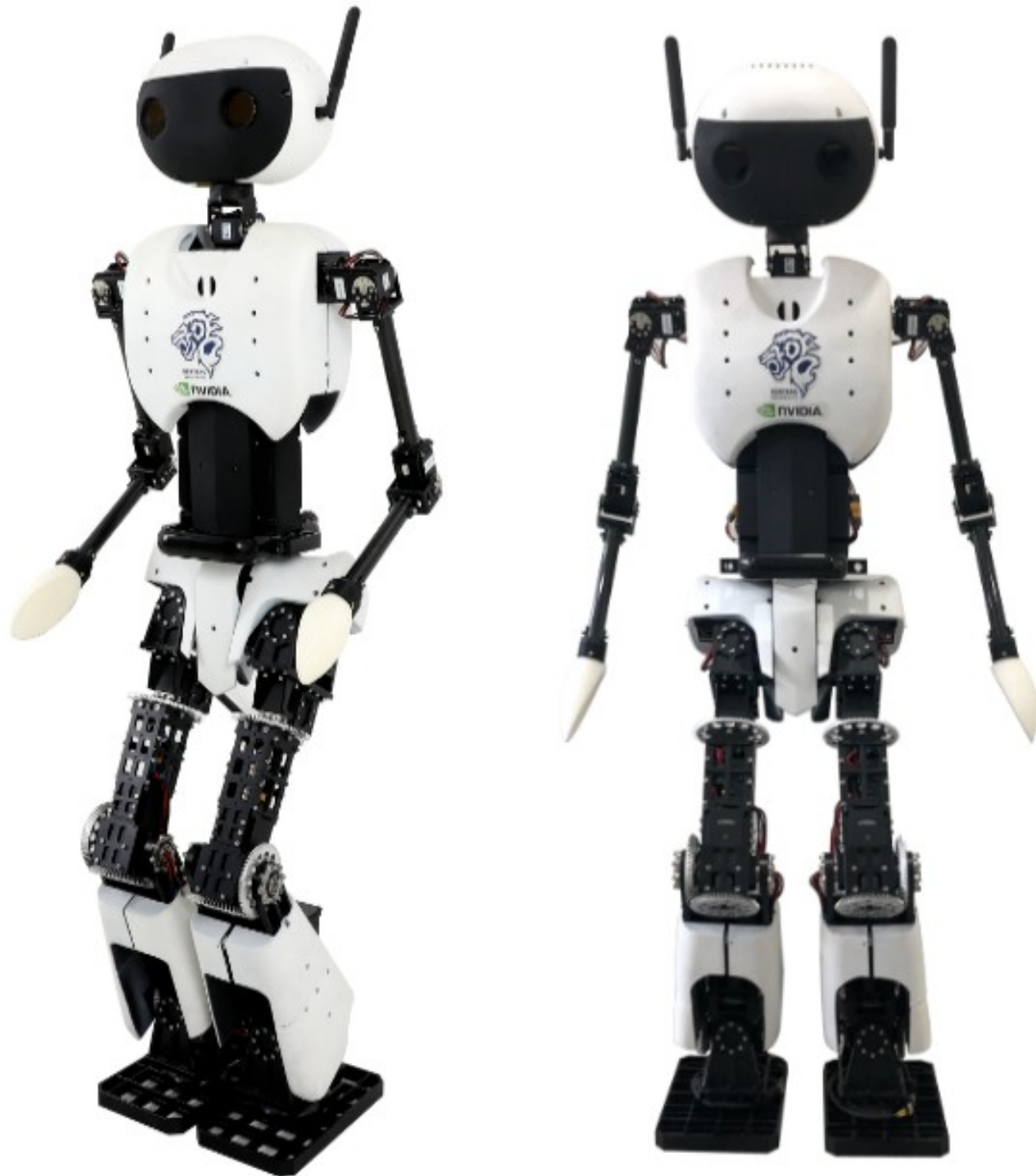
ROS/ROS2	■ ■ □ □ □ □ □
MATLAB	■ ■ ■ ■ □ □ □

기간별 참여 프로젝트 목록



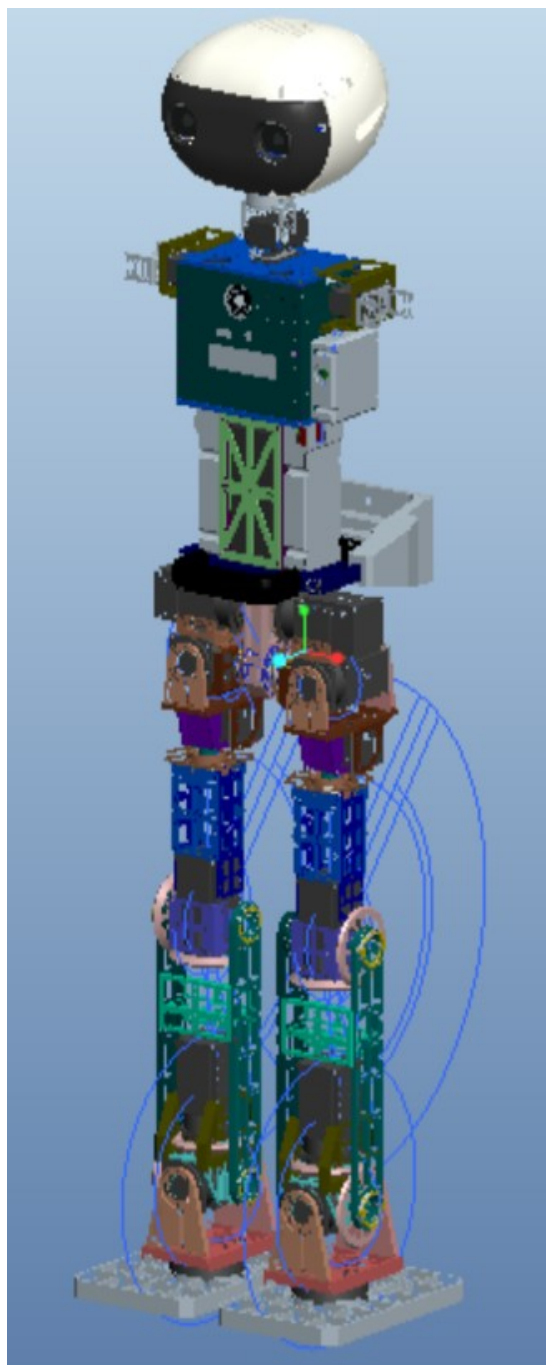
DIANA (스키 로봇)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2017.02. ~ 2018.02. (학부 연구생) 자율 주행 및 조종이 가능한 스키 로봇 개발 (스키로봇챌린지) 도면 작업 및 로봇 외관 3D 프린팅/후처리, 로봇 조립
주요 프로젝트 EDIE ver. 2~6 (HRI 로봇)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2016.09. ~ 2021.05. (학부 연구생 ~ 석사 과정) 인간과 상호작용이 가능한 HRI 반려 로봇 개발 로봇 설계 및 제작 (ver. 5 부터 양산 설계)
Pinocchio (대화형 로봇)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2018.12. ~ 2019.02. (학부 연구생) 피노키오를 모티브로 한 대화형 로봇 개발 3D 프린팅 및 후처리, 로봇 조립
주요 프로젝트 ALICE ver. 2~3 (휴머노이드 로봇)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2019.03. ~ 2021.05. (학부 연구생 ~ 석사 과정) 2족 보행 및 축구가 가능한 휴머노이드 로봇 개발 로봇 설계 및 제작 (ver. 2부터 설계 참여)
ERICA, ABLE (안내 로봇)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2020.01. ~ 2021.12. (석사 과정) 휠 구동 베이스 안내 로봇 개발 로봇 설계 및 제작
Whale, Manta (비행 고래, 가오리 로봇)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2019.02. ~ 2021.05. (석사 과정) 전시 공연을 위한 생체 모방형 비행 로봇 개발 로봇 설계 및 제작
주요 프로젝트 ALICE SE (RoMeLa at UCLA와 공동연구)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2021.01. ~ 2021.12. (석사 과정) 발가락이 있는 소형 휴머노이드 개발 및 보행 에너지 효율 개선 로봇 기획, 설계 및 제작
주요 프로젝트 K30A, U30A (재활 로봇)	- 기간 - 핵심 성과 - 담당 역할	2021.06. ~ 2025.02. (회사 경력) 무릎, 어깨, 팔, 손목 재활이 가능한 로봇 개발 및 양산 로봇 설계 및 제작, 양산 프로세스, K30A PM역할

주요 개발 프로젝트 | ALICE ver. 2



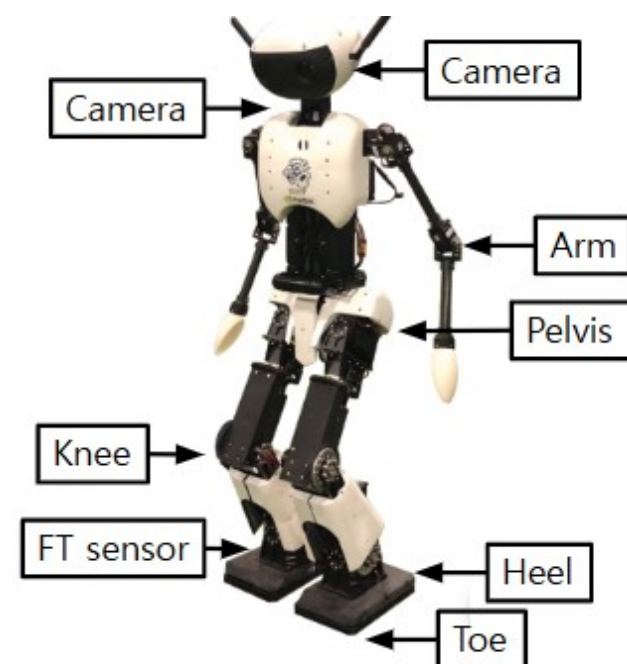
- 개발 목적 인공지능 기반 자율주행 축구 로봇 개발
 - 개발 내용
 1. 자연스러운 보행을 위한 6자유도 다리 적용
 2. 요구토크 저감과 목표 중량 달성을 위한 경량화 설계
 3. 유지 보수 편의를 위한 하지 부분 모듈화 적용
 4. 외관 커버 설계(디자인 팀과 협업)
 - 하드웨어 스펙 키 : 136cm
무게 : 20kg
자유도 : 20DOF
-
- 진행 과제 기계학습을 이용한 휴머노이드 로봇의 인간모방형 이족보행법 개발
 - 사용 Tool Pro/ENGINEER (Creo), ROS

개발 과정 | ALICE ver. 2



▲ ALICE ver. 2의 3D 모델링

- 설계 포인트
 1. 모든 회전축이 각각 X, Y, Z평면 상에서 일직선으로 교차되도록 설계
 2. 외관 커버 설계(3D프린팅 & 퍼티작업)
 3. 모터 스펙 및 비용 절감을 위해 모든 부품들 저하중 설계(AL6061 위주)
 4. 반복 테스트를 위해 거치대와 호환되게 설계
 5. 누적 공차 절감을 위해 부품간 삽입되는 구조로 설계
 6. 무릎, 발목 쪽은 공간 절약을 위해 베벨기어 선정
 7. 가슴쪽 전장 부품 패키징을 위한 공간 확보



▲ ALICE ver. 2의 간단 구조



▲ Robocup 2019에서 조립되고 있는 ALICE ver. 2

개발 과정 | ALICE ver. 2

• 개발 프로세스

로봇 스펙 및 부품 선정

(모터 선정 : 안전계수 2.5)

1

설계 고려 사항 선정

2

설계 및 해석 후 가공 발주

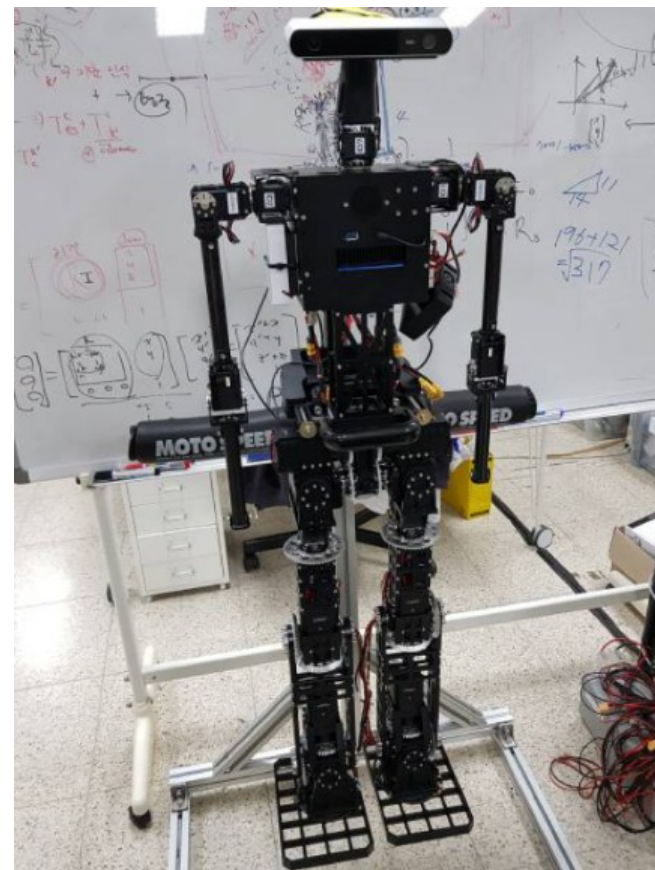
3

조립 및 동작 테스트

4



▲ ALICE ver. 2의 다리 조립 전 배치



▲ ALICE ver. 2의 조립 완료 모습



▲ 외관까지 조립 완성되어 거치 돼있는 ALICE ver. 2



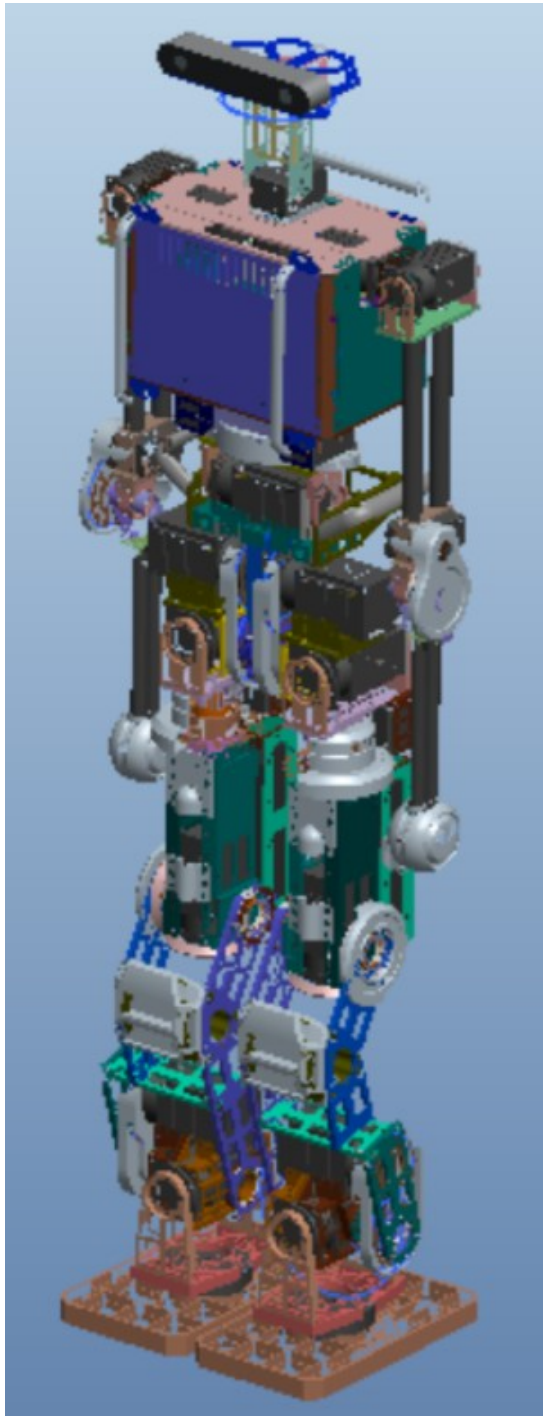
▲ ALICE ver. 2의 실제 동작 환경

주요 개발 프로젝트 | ALICE ver. 3



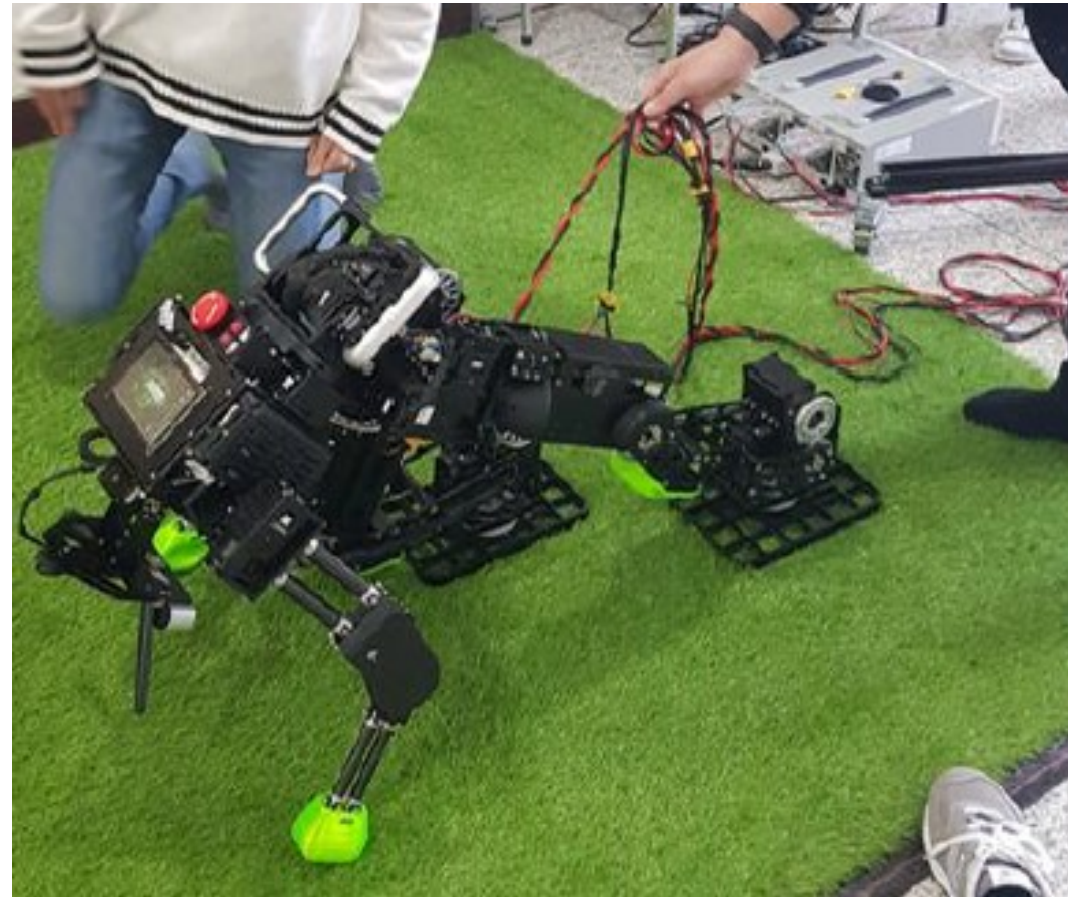
- 개발 목적 기존 자율주행 축구 로봇 플랫폼 품 요구 사항 개선
 - 개발 내용 1. 자유도 추가(2DOF)
 2. 자립 기립 모션 추가(모터 스펙 업)
 3. 팔, 다리 구조 변경 설계(로봇 ROM 변경)
 4. 외관 커버 설계(디자인 팀과 협업)
 - 하드웨어 스펙 키 : 137cm
 무게 : 24kg
 자유도 : 22DOF
-
- 출전 대회 2021 RoboCup 휴머노이드 어덜트 사이즈 3위
 - 사용 Tool Pro/ENGINEER (Creo), ROS

개발 과정 | ALICE ver. 3



▲ ALICE ver. 3의 3D 모델링

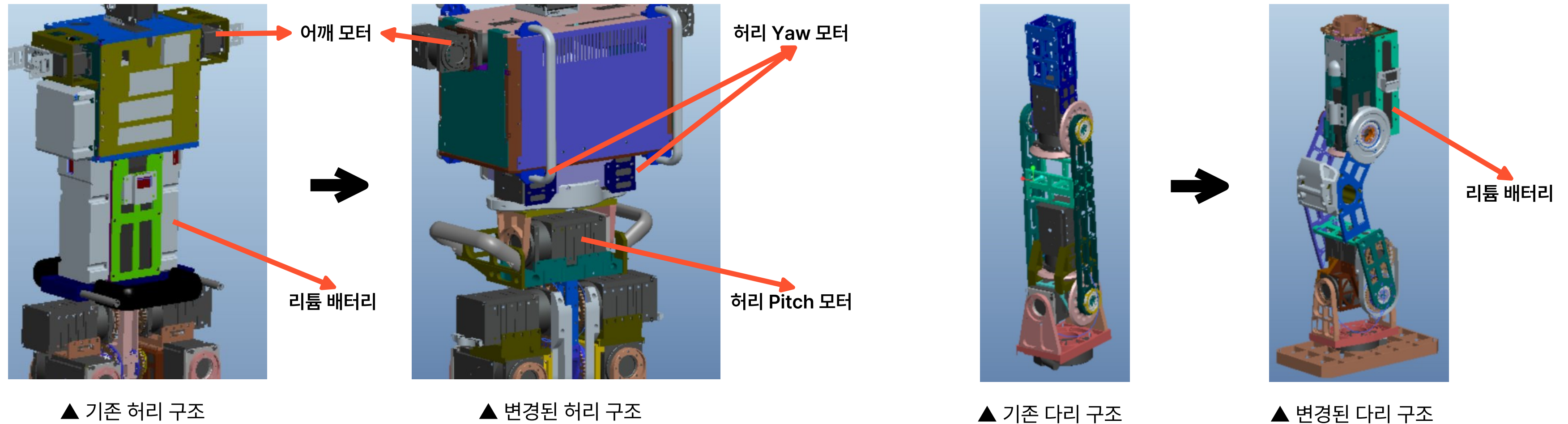
- 설계 포인트
 1. ALICE ver. 2와 비슷한 구조지만 재설계 진행
 2. 허리 Yaw 조인트 추가를 통해 서칭 모션 수행 가능하게 설계
 3. 허리 Pitch 조인트 추가를 통해 기립 모션 수행 가능하게 설계
 4. 어깨 모터 스펙업으로 인한 설계 변경(스스로 기립 가능)



▲ ALICE ver. 2는 안되지만 허리 조인트를 추가하여 ALICE ver.3는 가능한 동작

개발 과정 | ALICE ver. 3

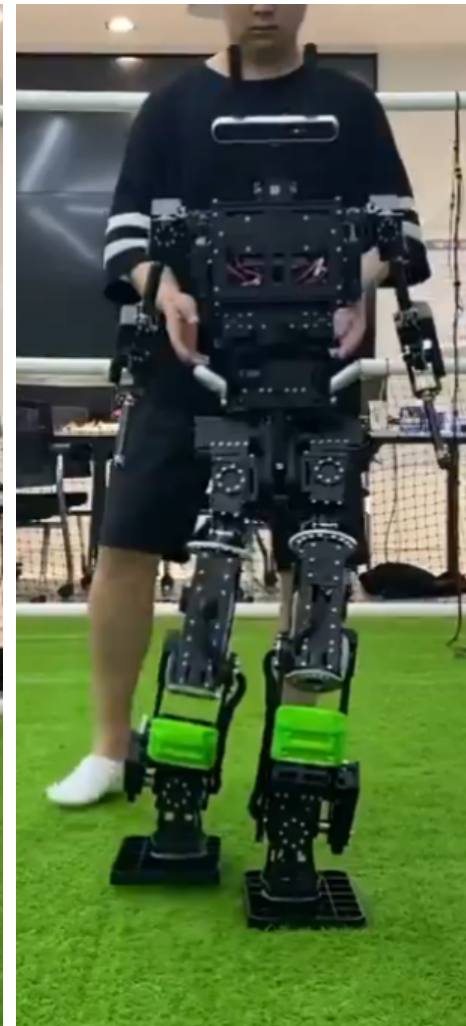
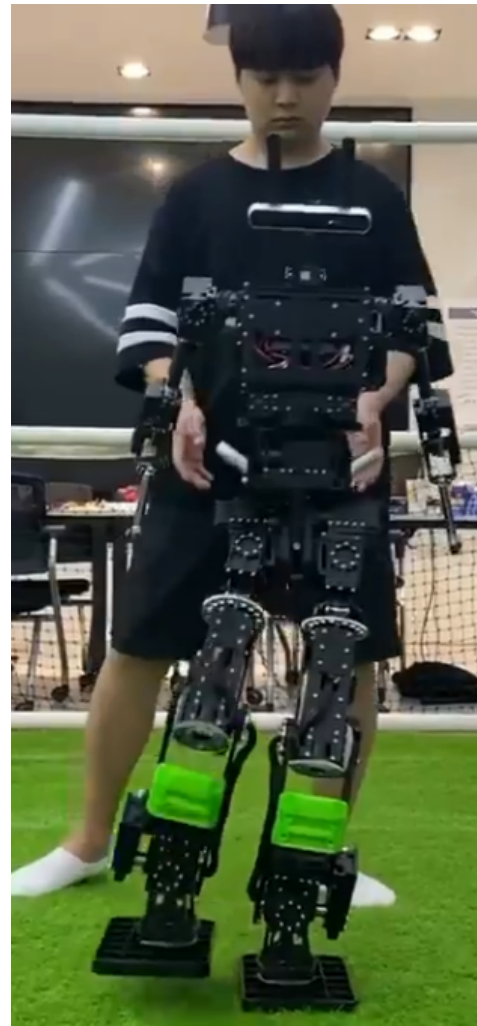
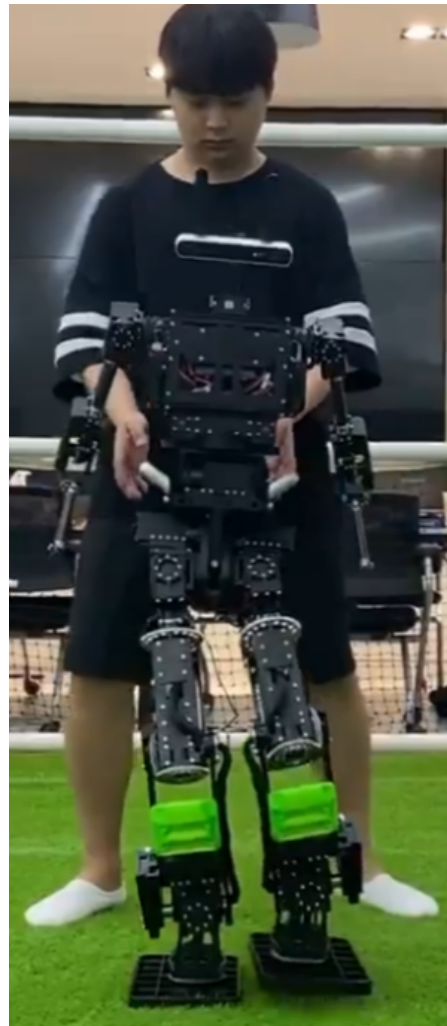
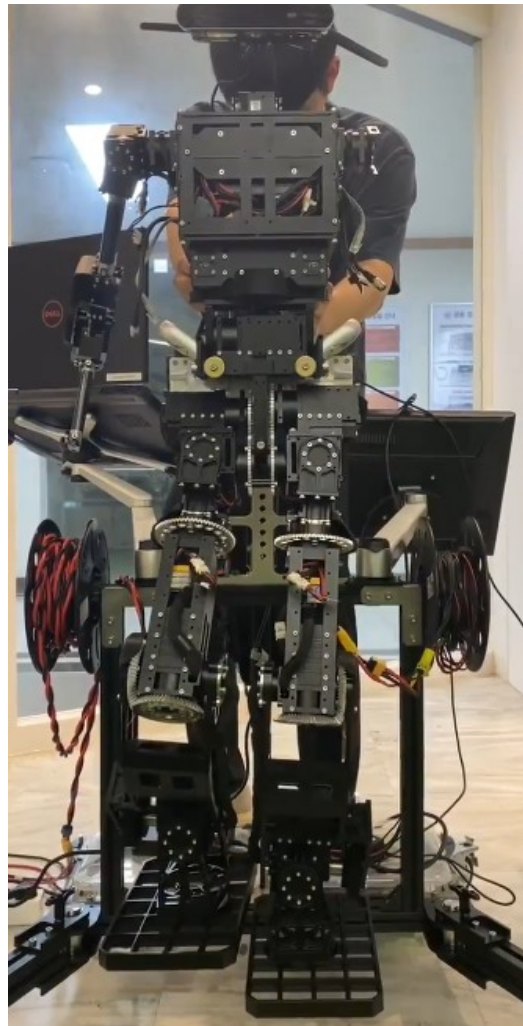
- 허리 자유도 추가 및 다리 구조 변경



- 허리에 2자유도 추가 (Pitch ROM $0^{\circ} \rightarrow 150^{\circ}$, Yaw ROM $0^{\circ} \rightarrow 180^{\circ}$)
- 무릎-발목 부분 링크 변경 설계(무릎Pitch ROM $90^{\circ} \rightarrow 120^{\circ}$)
- 배터리 위치 허리 → 허벅지 변경 (배선 최적화 및 무게 중심 변경)
- 어깨 모터 스펙 업($5.4\text{Nm} \rightarrow 23\text{Nm}$)

개발 과정 | ALICE ver. 3

- 조립 및 동작 테스트



▲ 조립 완료 후 오프셋 설정 및 구동 테스트

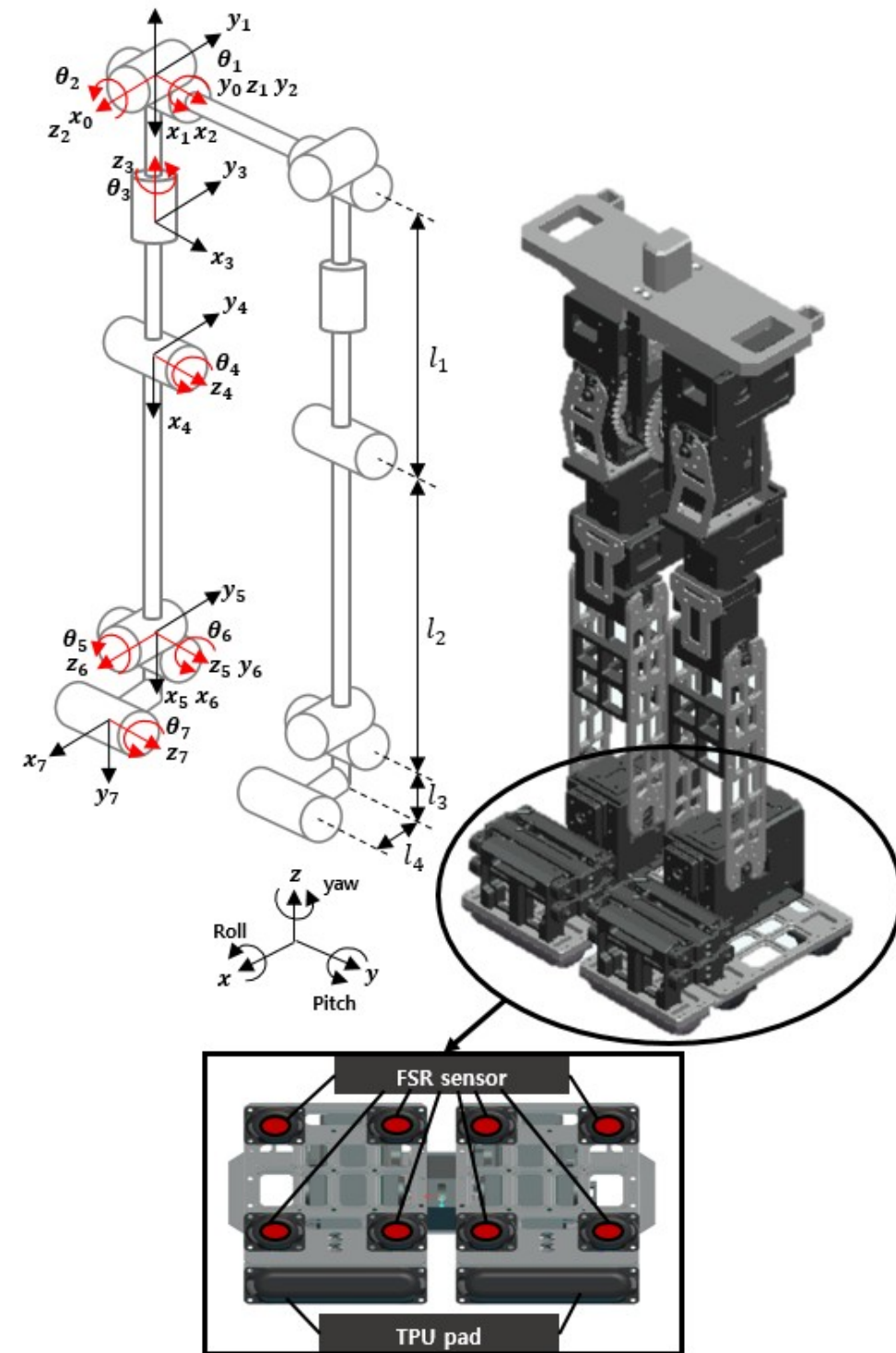
▲ 실제 환경(잔디 위)에서 전/후진 보행 테스트

주요 개발 프로젝트 | ALICE SE



- 개발 목적2족 보행 시 발가락 유무에 따른 에너지 효율 측정
- 개발 내용
 1. 미국 UCLA RoMeLa 연구실과 공동 연구
 2. 미국 RoMeLa연구실 파견(3개월)
 3. 2족 보행 로봇 설계 및 제작
 4. 하중 분산을 위해 4절 링크 발가락 관절 선정.설계
 5. 전류값 비교로 에너지 효율 약 13.2% 개선 검증
- 하드웨어 스펙키 : 52.6cm
무게 : 3.66kg
자유도 : 14DOF
- 진행 과제로봇분야 혁신성장 글로벌인재양성사업 (산업통상자원부)
- 사용 ToolPro/ENGINEER (Creo), ROS, MATLAB

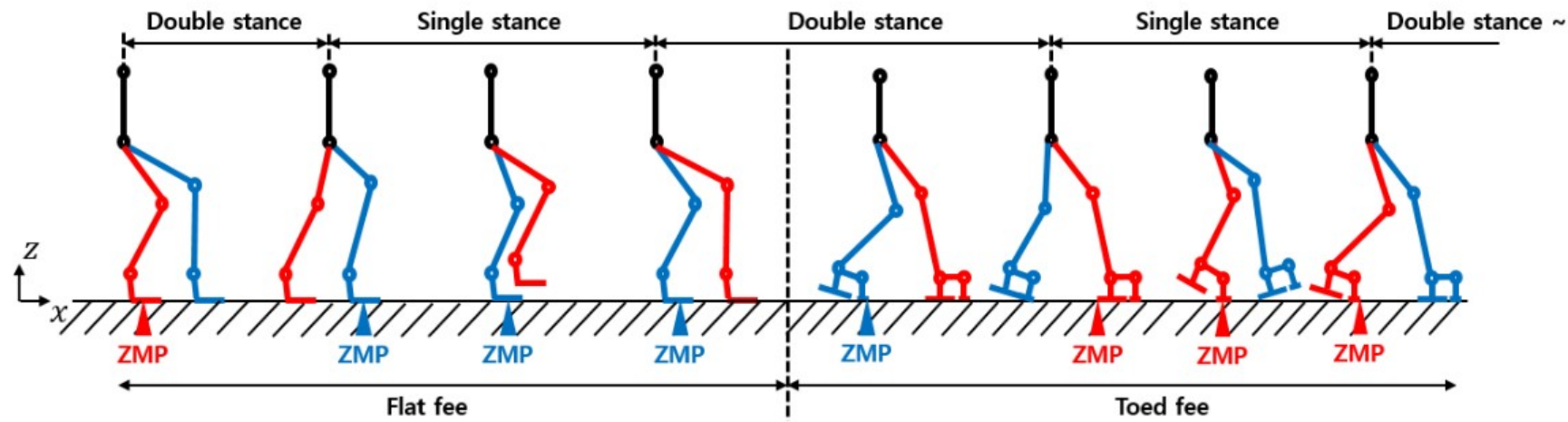
개발 과정 | ALICE SE



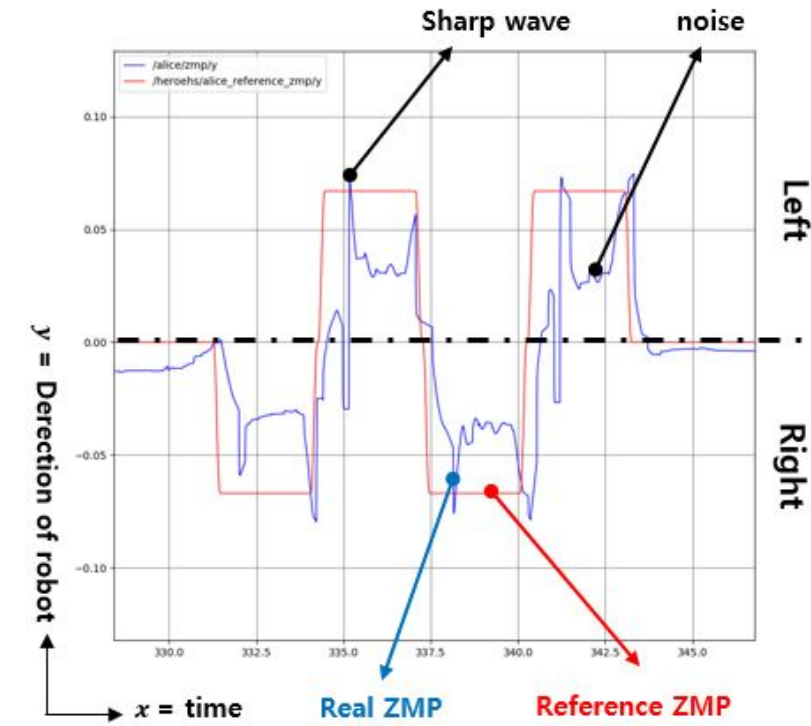
▲ ALICE SE의 운동학적 구조

- **개발 목적** 휴머노이드 로봇의 2족 보행 에너지 효율성 증가
- **차별점**
 1. 전통적인 2족 보행 로봇은 무릎을 굽히고 걷는 보행패턴을 가짐
 2. 무릎 모터에 필요 이상의 하중이 발생
 3. 발가락 구조 추가로 인해 보행 시 무릎을 덜 구부릴 수 있음
 4. 기존 발가락이 있는 로봇과 다르게 4절 링크로 설계
- **설계 포인트**
 1. 4절 링크 구조로 하중 분산 가능하게 설계
 2. 스프링을 이용하여 에너지 충, 방전 효과
 3. 무게 절감을 위해 AL6061, AL5052 사용
 4. 반복적 실험을 위해 트레드밀 설계 및 로봇과 호환 가능하게 제작
 5. 로봇 무게 조절을 위해 무게추(바벨) 거치 가능하게 설계
- 국제학회 - 2023 20th International Conference on Ubiquitous Robots (UR), 포스터 발표
- J. Choi, Y. Chun, I. Min, M. S. Ahn and J. Han, "The Study on the Energy Efficiency of the Bipedal-Walking Pattern of a Humanoid Robot Using Four-Bar-Linkage Toe Joints," 2023 20th International Conference on Ubiquitous Robots (UR), 2023, pp. 108-114.

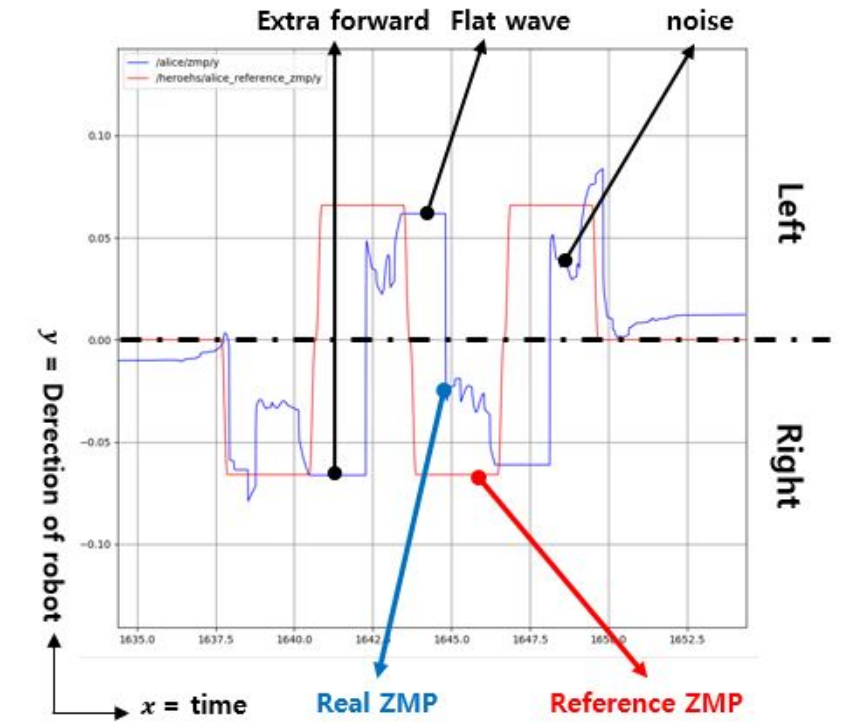
개발 과정 | ALICE SE



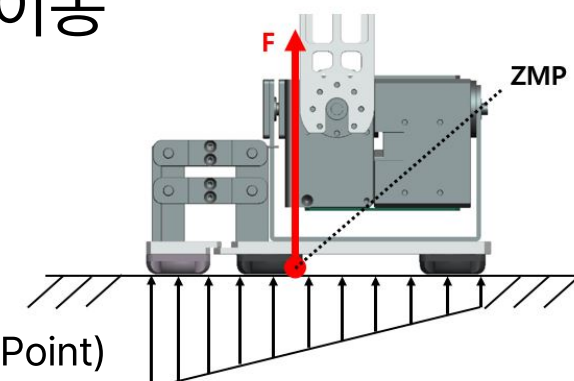
▲ 발가락이 없는 로봇의 보행 패턴과 발가락이 있는 로봇의 보행 패턴



▲ 발가락이 없는 로봇의 ZMP 그래프와 발가락이 있는 로봇의 ZMP 그래프

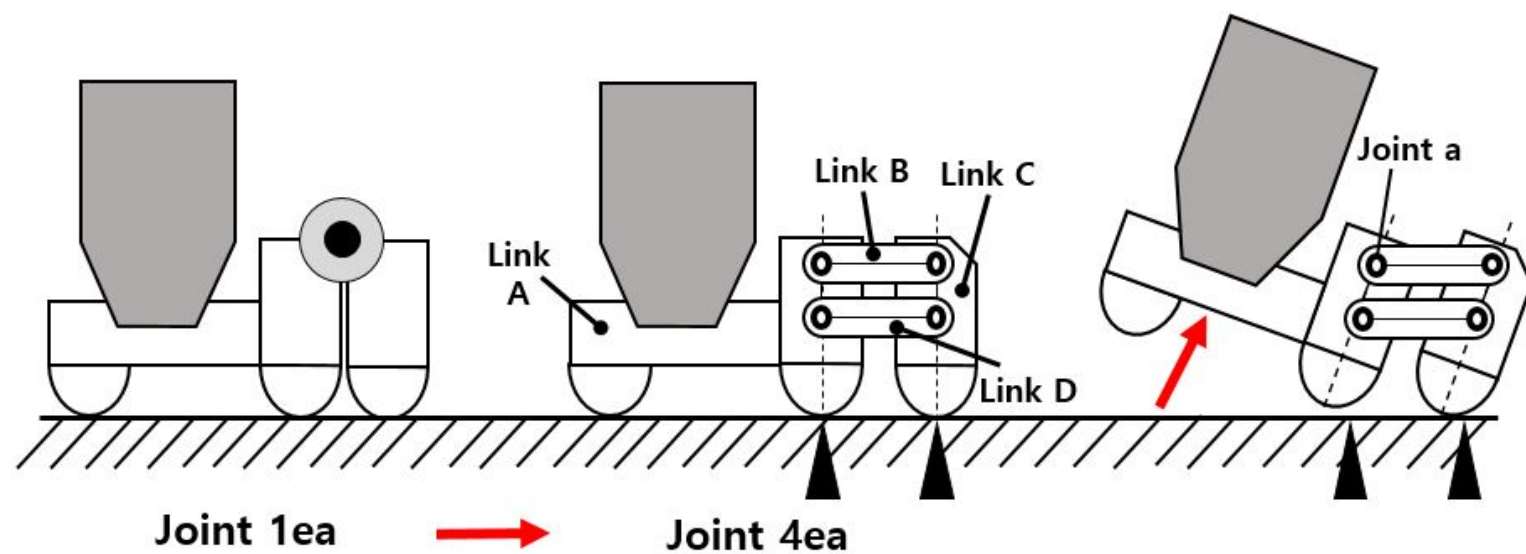


- 보행법이 같은 로봇으로 가정
- 발가락이 없는 로봇 : 로봇이 보행할 때 ZMP를 반대쪽 발로 이동시키는 과정에서 여자유도가 존재하지 않고 한번에 이동
- 발가락이 있는 로봇 : 로봇이 보행할 때 여자유도로 인해 ZMP가 발뒤꿈치에서 발가락으로 이동
- 발가락 조인트에 의해 ZMP가 부드럽게 이동

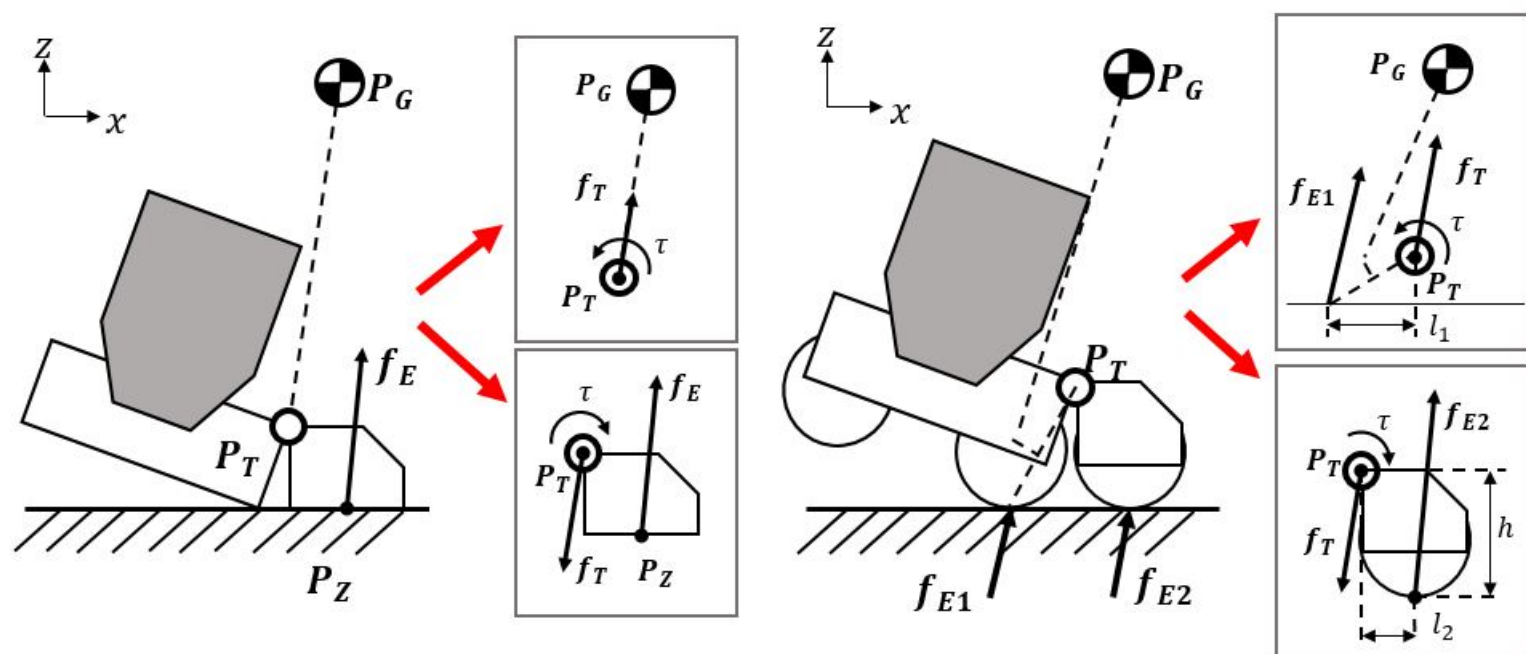


*ZMP : 영모멘트점(Zero Moment Point)

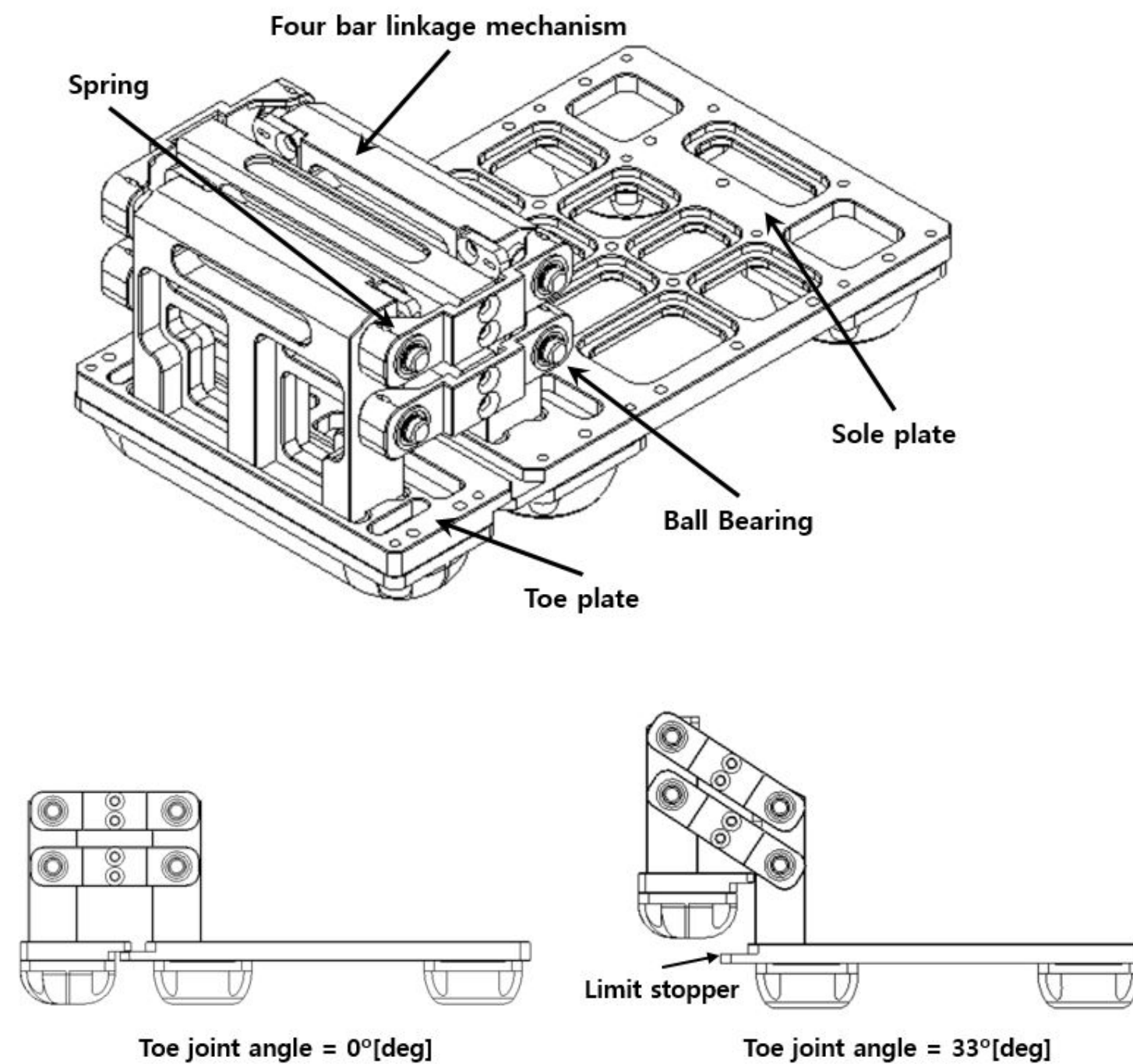
개발 과정 | ALICE SE



▲ 4절 링크 구조를 적용시킨 발가락 조인트 간략도

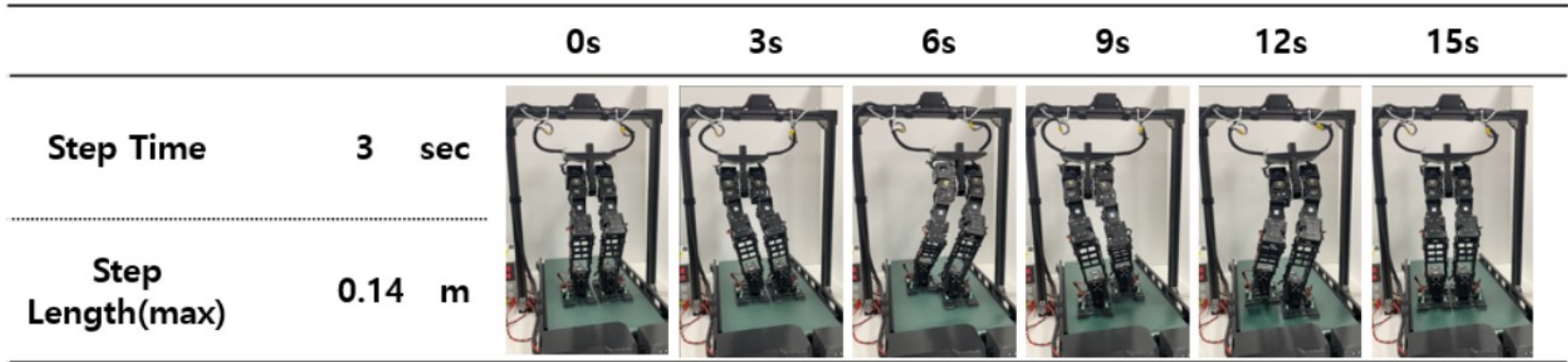


▲ 전통적인 구조의 발가락 조인트 모델과 4절 링크 구조의 발가락 조인트 모델

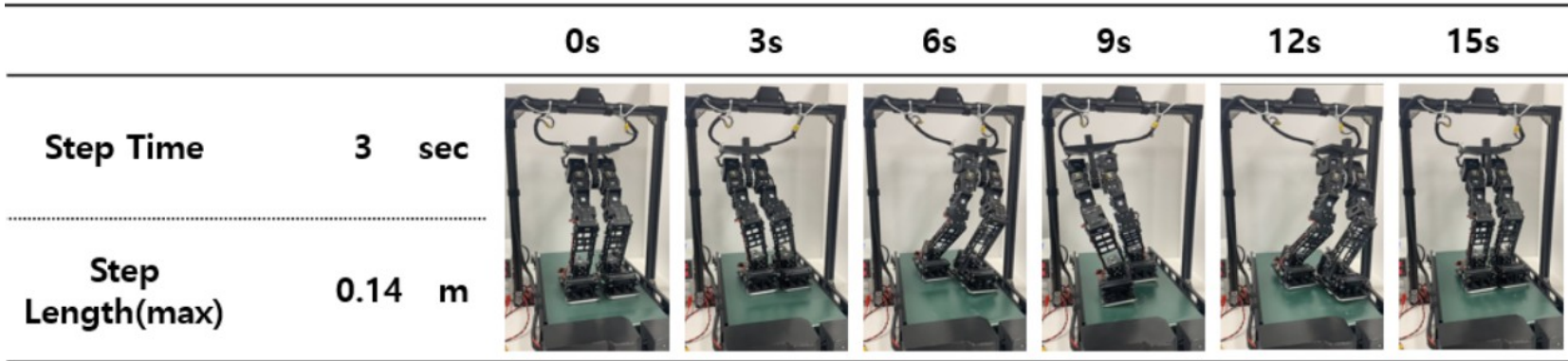


▲ 3D설계된 4절 링크 발가락 조인트 구조

개발 과정 | ALICE SE

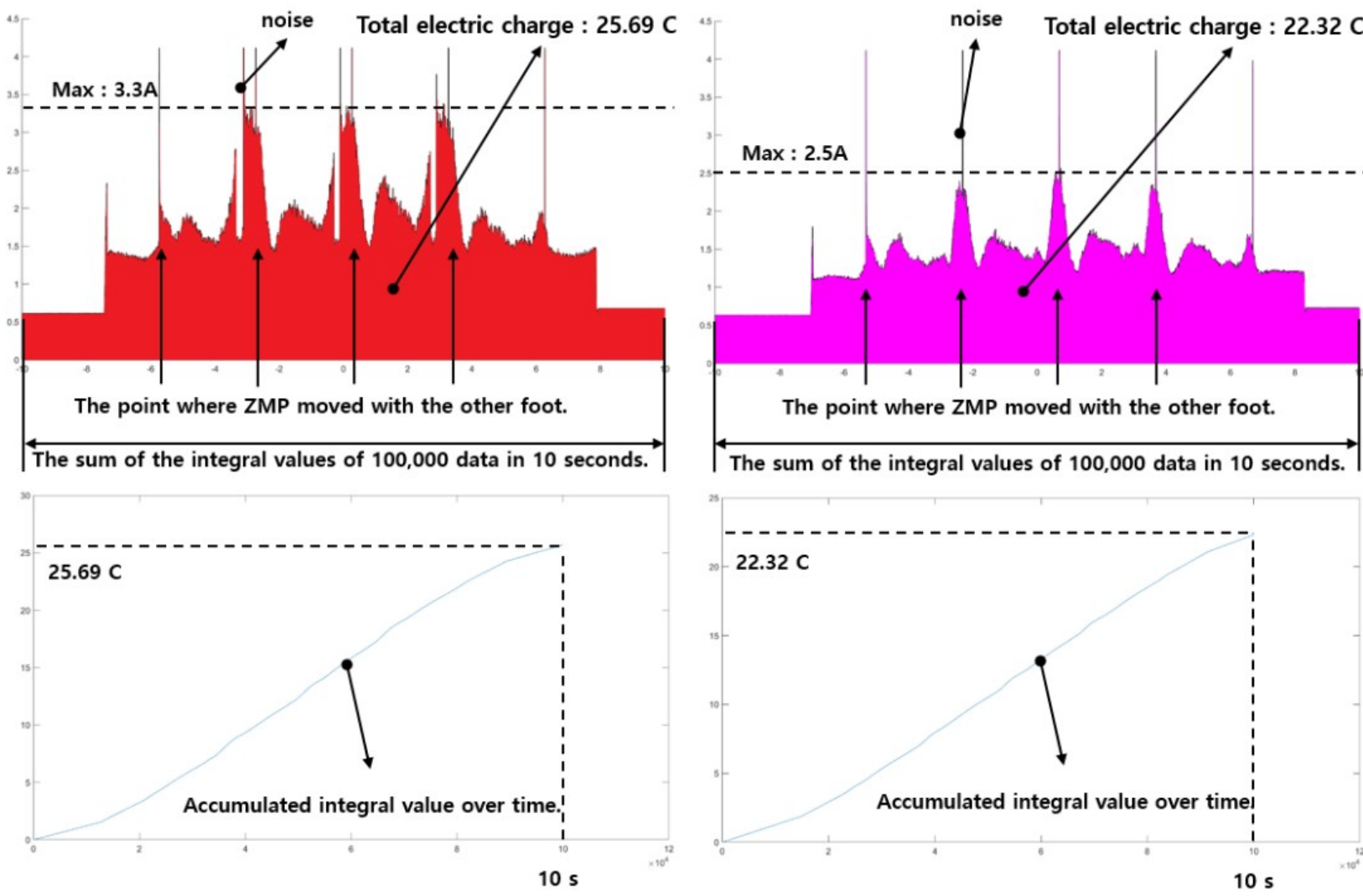


▲ 발가락이 없는 2족 보행 로봇의 최대 보행 시간, 보폭에 따른 보행 모습



▲ 발가락이 있는 2족 보행 로봇의 최대 보행 시간, 보폭에 따른 보행 모습

발가락이 있는 로봇이 최대 5mm/s 정도 빠른 최대 속력을 낼 수 있음을 확인



▲ 왼쪽 위. 발가락이 없는 로봇이 보행 할 때 전류 그래프의 면적인 총 전하량
왼쪽 아래. 시간에 따른 누적 적분 값(발가락 무)
오른쪽 위. 발가락이 있는 로봇이 보행 할 때 전류 그래프의 면적인 총 전하량
오른쪽 아래. 시간에 따른 누적 적분 값(발가락 유)

발가락이 있는 로봇이 약 13.23% 더 높은 에너지 효율을 가지는 것을 확인

주요 개발 프로젝트 | 재활 로봇 'K30A', 'U30A'



▲ K30A(무릎 재활)

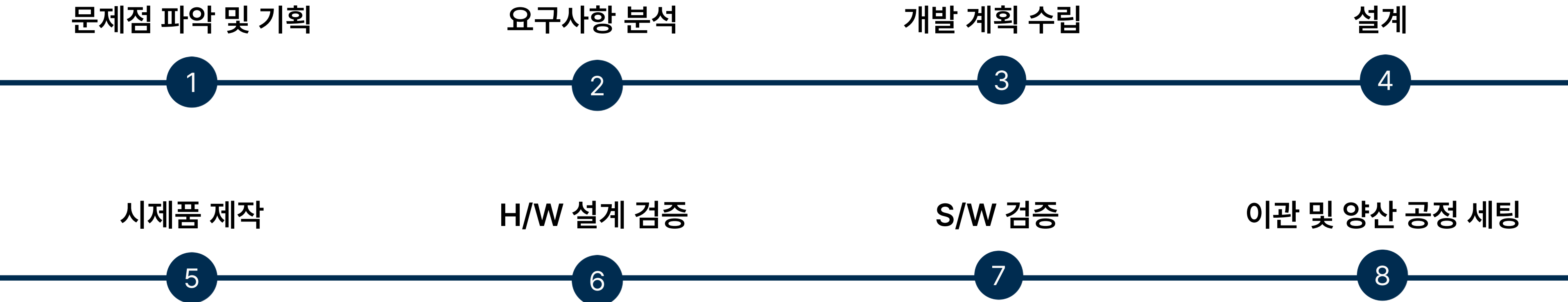
▲ U30A (어깨, 팔, 손목 재활)

- 개발 목적 노인·편마비 환자의 재활운동을 돕는 관절 로봇 개발
- 개발 내용 1. 등속성·등장성·등척성 운동이 모두 가능한 로봇
 2. 무릎 재활 로봇 설계 담당
 3. 어깨·팔·손목 재활 로봇 개선 설계
 4. 무릎 재활 로봇 PM 역할 수행
 5. K30A 양산 이관 진행
 6. 국내·외 인증 업무 대응 및 설계 수정

- 진행 과제 사업화연계기술개발사업 등 다수
- 사용 Tool SOLIDWORKS

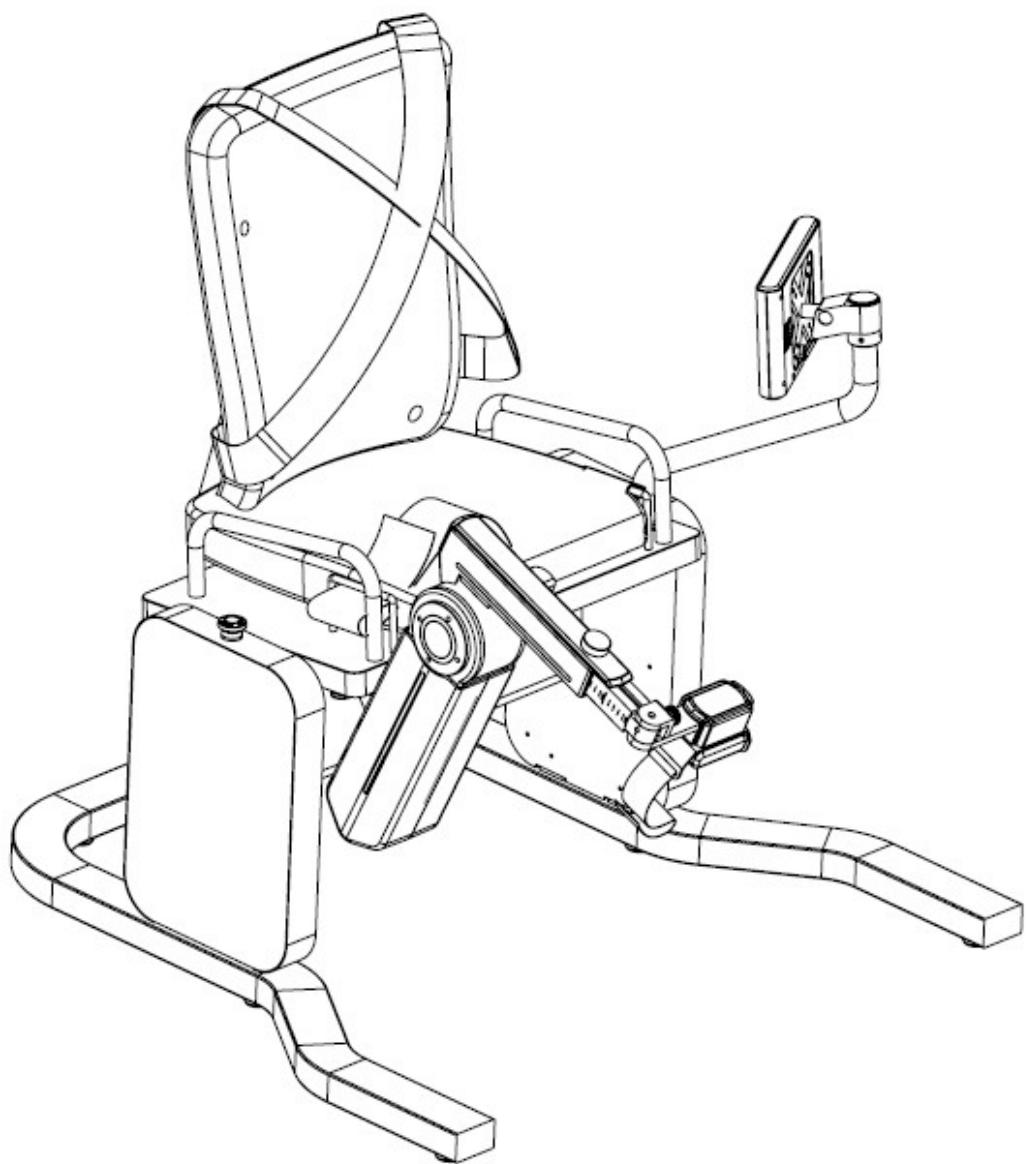
개발 과정 | 재활 로봇 'K30A'

- 로봇 재설계·양산 이관 프로세스



- 위의 모든 과정을 거쳐 K30A 개발 완료 및 성공적으로 양산 이관
- 해당 로봇 관련 특허 등록 완료 (인체에 착용 후 장비에 연결하는 재활운동장치의 하네스 어셈블리, 특허 등록번호 : 1028837920000, 2025.11.05)
- 제품 인증·등록: MFDS 의료기기 제조인증 / CE MDR 자기적합선언(DoC) / US FDA Listing 완료

개발 과정 | 재활 로봇 'K30A'

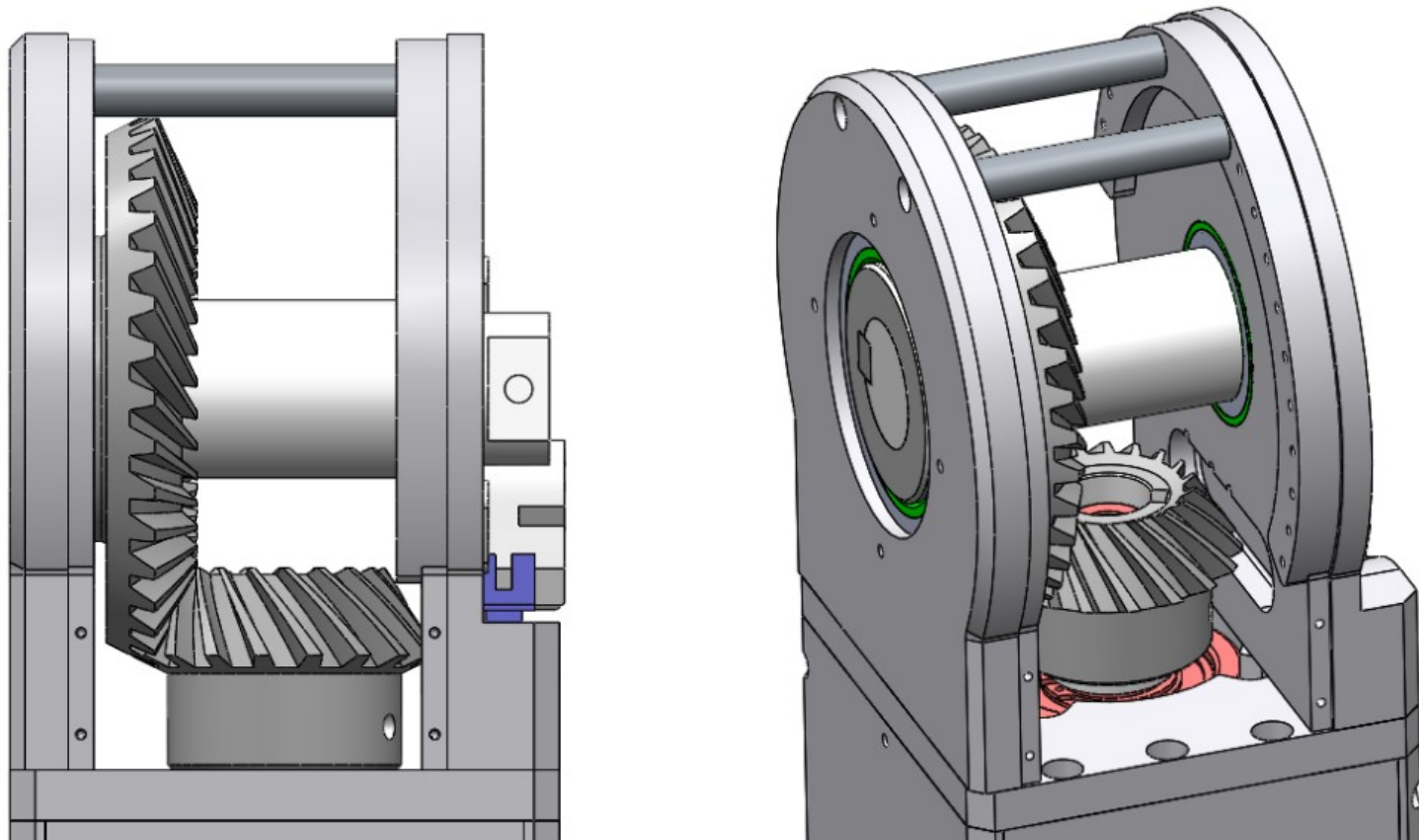


▲ 재설계 된 K30A

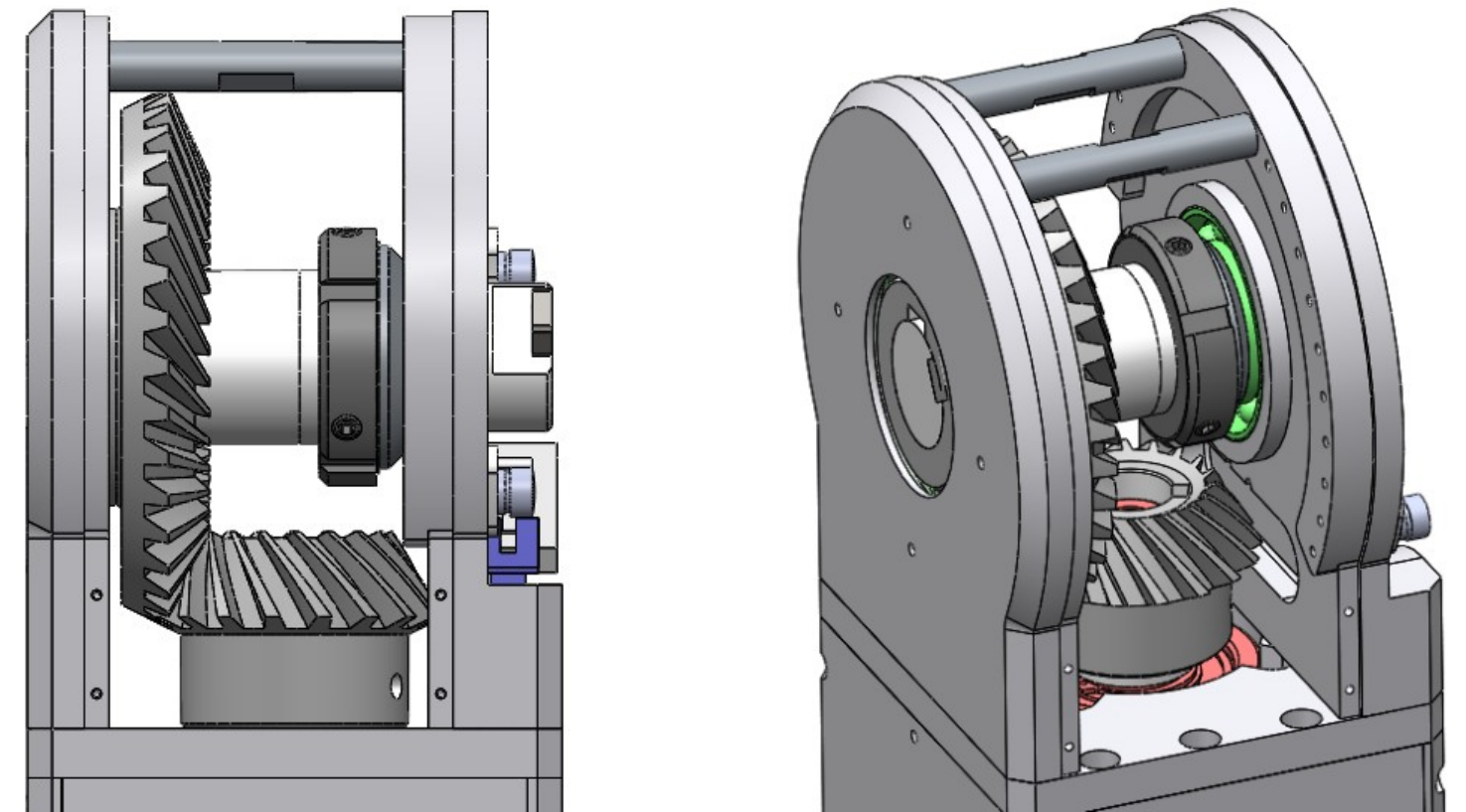
- 재설계 목적
 - 1. 기어 박스 구조 개선 (백래시 감소 및 운동 속도·토크 스펙 업)
 - 2. 운동 데이터 측정 방식 개선 (로드셀 조립 구조 개선)
 - 3. 외관 커버를 목업에서 사출품으로 변경
 - 4. 베이스 프레임 구조 개선 (안정성 향상)
 - 5. 최대 운동 속도 120deg/sec → 180deg/sec로 개선
 - 6. 최대 운동 토크 150Nm → 270Nm로 개선
 - 7. 디스플레이 회전 가능하게 변경
 - 8. 탈착식 허벅지 받침 추가 (엑추에이터의 축과 환자 무릎 축 불일치 문제 해결)
 - 9. HW 패키징 및 외관 커버 설계
 - 10. 추가적인 마이너한 조립성 개선 및 디자인 개선

개발 과정 | 재활 로봇 'K30A'

- 기어 박스 구조 개선 (백래시 감소 및 운동 속도·토크 스펙 업)



▲ 기존 기어박스 구조

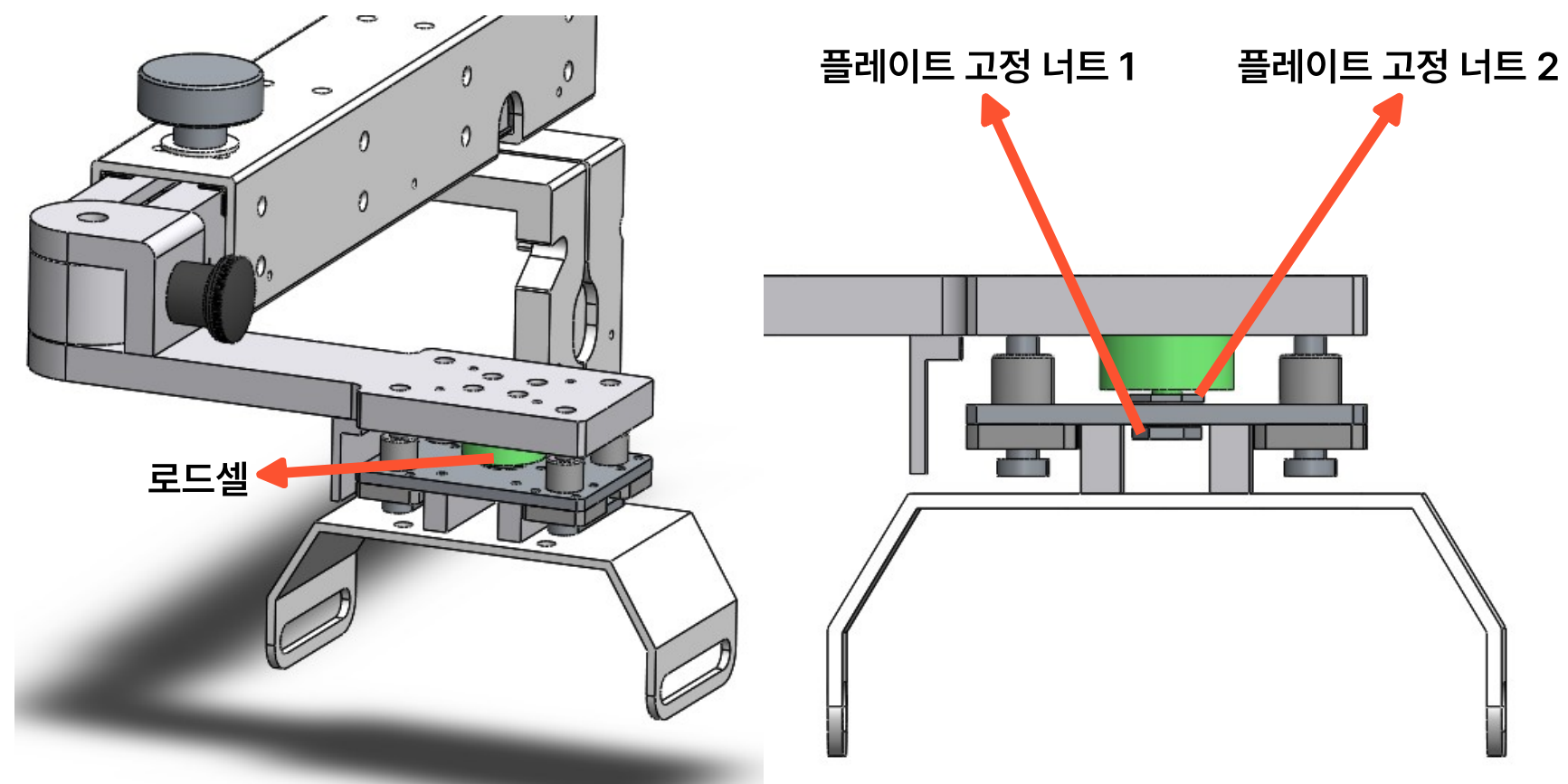


▲ 변경된 기어박스 구조

- 락 너트를 이용하여 베벨기어 위치 조정 가능 한 구조로 설계
- 앵귤러 베어링으로 교체 (DF조합 사용)
- 기어비 변경 및 모터드라이버 변경으로 인해 최대 운동 스펙 120deg/sec → 180deg/sec, 150Nm → 270Nm로 개선
- 백래쉬 2.1° → 0.3°로 개선

개발 과정 | 재활 로봇 'K30A'

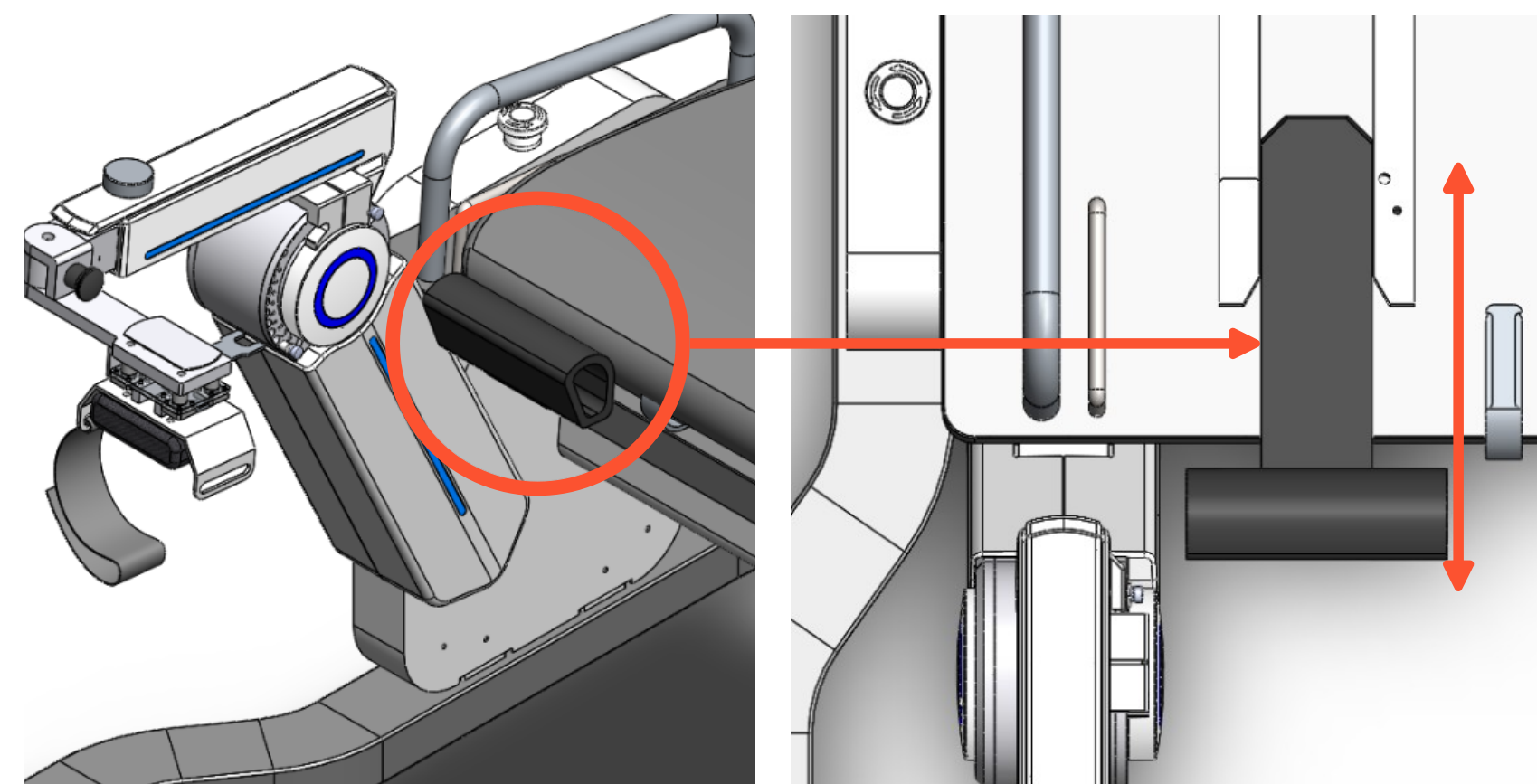
● 로드셀 조립 구조 개선



▲ 운동 데이터 측정을 위해 로봇의 end-effector에 부착된 로드셀 구조

- 로드셀 축과 결합된 플레이트가 수직 운동만 할 수 있도록 볼플런저 적용
- 플레이트 위 아래의 너트의 형상 및 치수 공차 조정
- 원활한 수직 운동을 통해 수평 방향의 쓸모없는 데이터 삭제

● 엑추에이터의 축과 환자 무릎 축 불일치 문제 해결

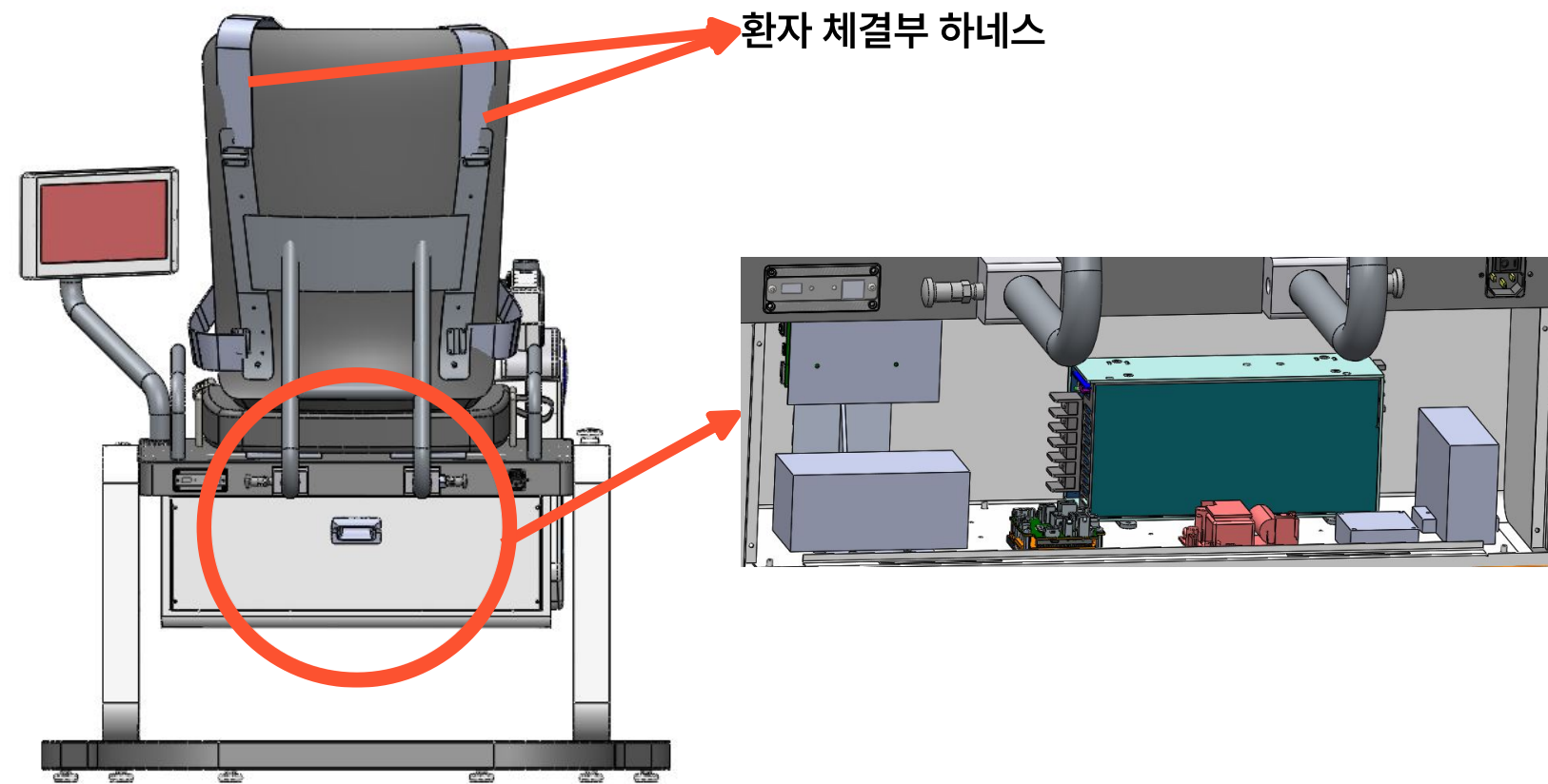


▲ 변경된 기어박스 구조

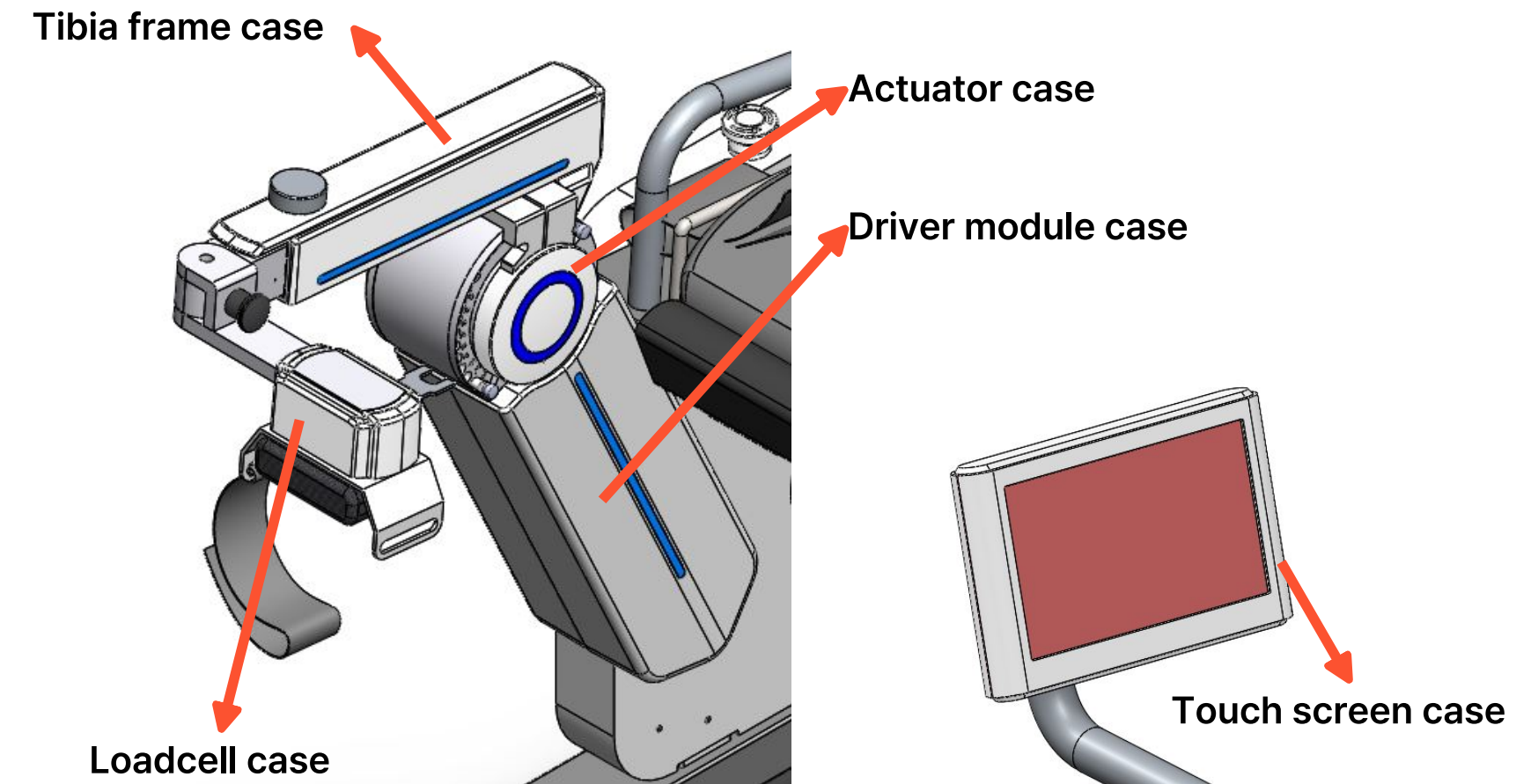
- 허벅지 받침 제작 (환자 신체 사이즈에 따라 조절 가능한 소, 중, 대 사이즈)
- 의자 밑으로 슬라이딩해서 탈부착 가능하게 설계
- 환자의 무릎 축과 로봇의 회전축을 일치 시키도록 설계

개발 과정 | 재활 로봇 'K30A'

• HW 패키징 및 외관 커버 설계



▲ K30A 후면 아래에 위치한 전장부품 패키징



▲ 진공주형 사출품 외관 커버

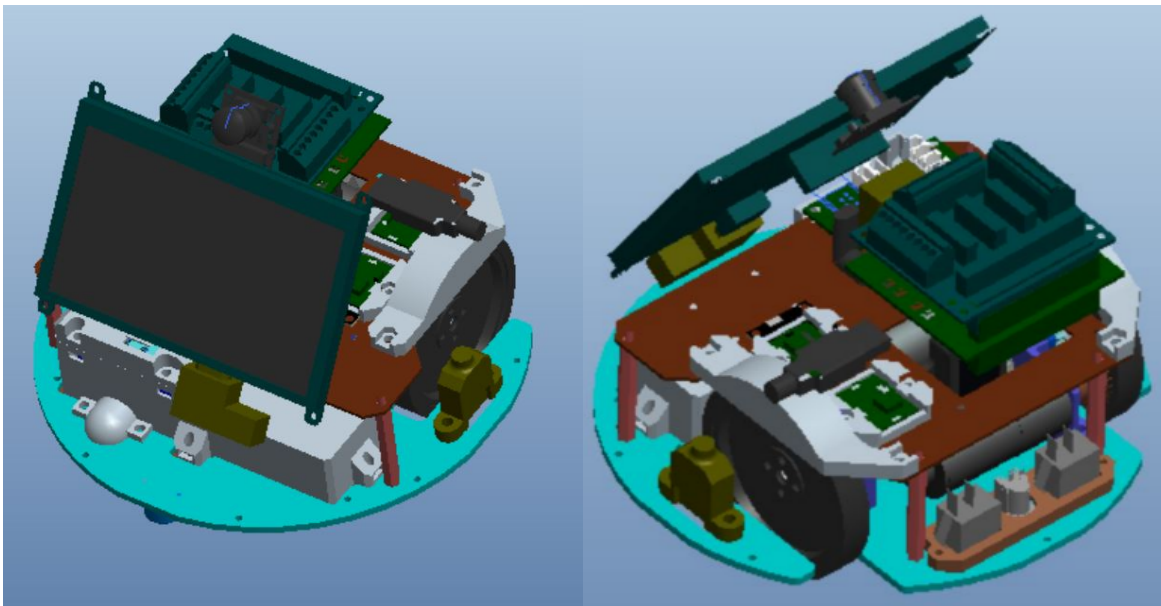
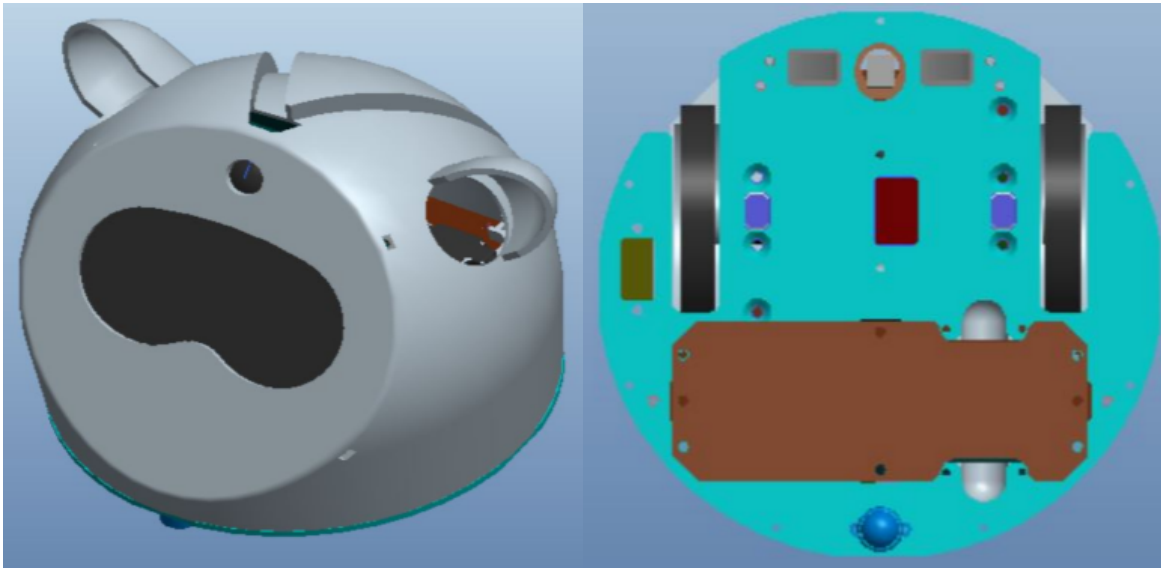
- 구동기·센서·전장부품의 간섭, 배선 및 조립성을 고려한 내부 HW 패키징
- 내부 부품 배치와 유지보수성을 고려한 외관 커버 구조 설계
- 마감성·사용성을 고려한 커버 형상 및 체결 구조 설계

주요 개발 프로젝트 | EDIE ver. 5



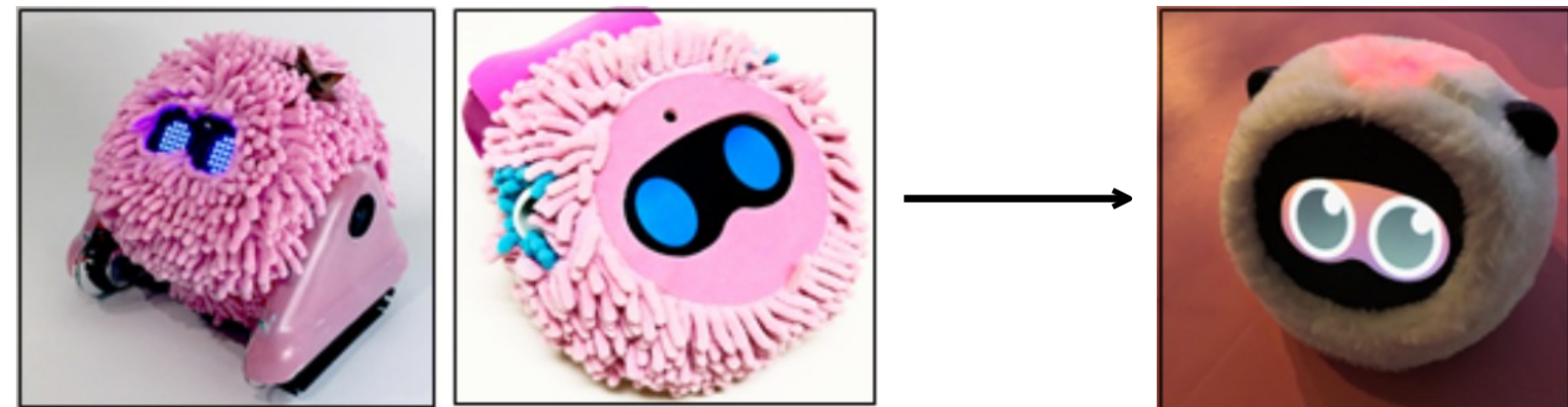
- 개발 목적 HRI에 중점을 둔 체험형 반려로봇 개발
 - 개발 내용 1. 비전인식과 학습을 통한 패턴 디텍팅 및 트래킹 가능
 2. 구동부 설계 내부 HW 패키징 및 외관 커버 설계
 3. 전장 부품을 고려한 부품 배치·구조 설계
 4. 전장팀 협업으로 Hot Swap 구현
 5. 로봇 양산을 위한 금형 제작 대응(사출 설계)
 - 하드웨어 스펙 지름 : 188 mm
-
- 진행 과제 과학 문화 융합 콘텐츠 연구 개발 사업 (한국 연구 재단)
 - 사용 Tool Pro/ENGINEER (Creo), ROS

개발 과정 | EDIE ver. 5



▲ EDIE ver.5의 3D 모델링

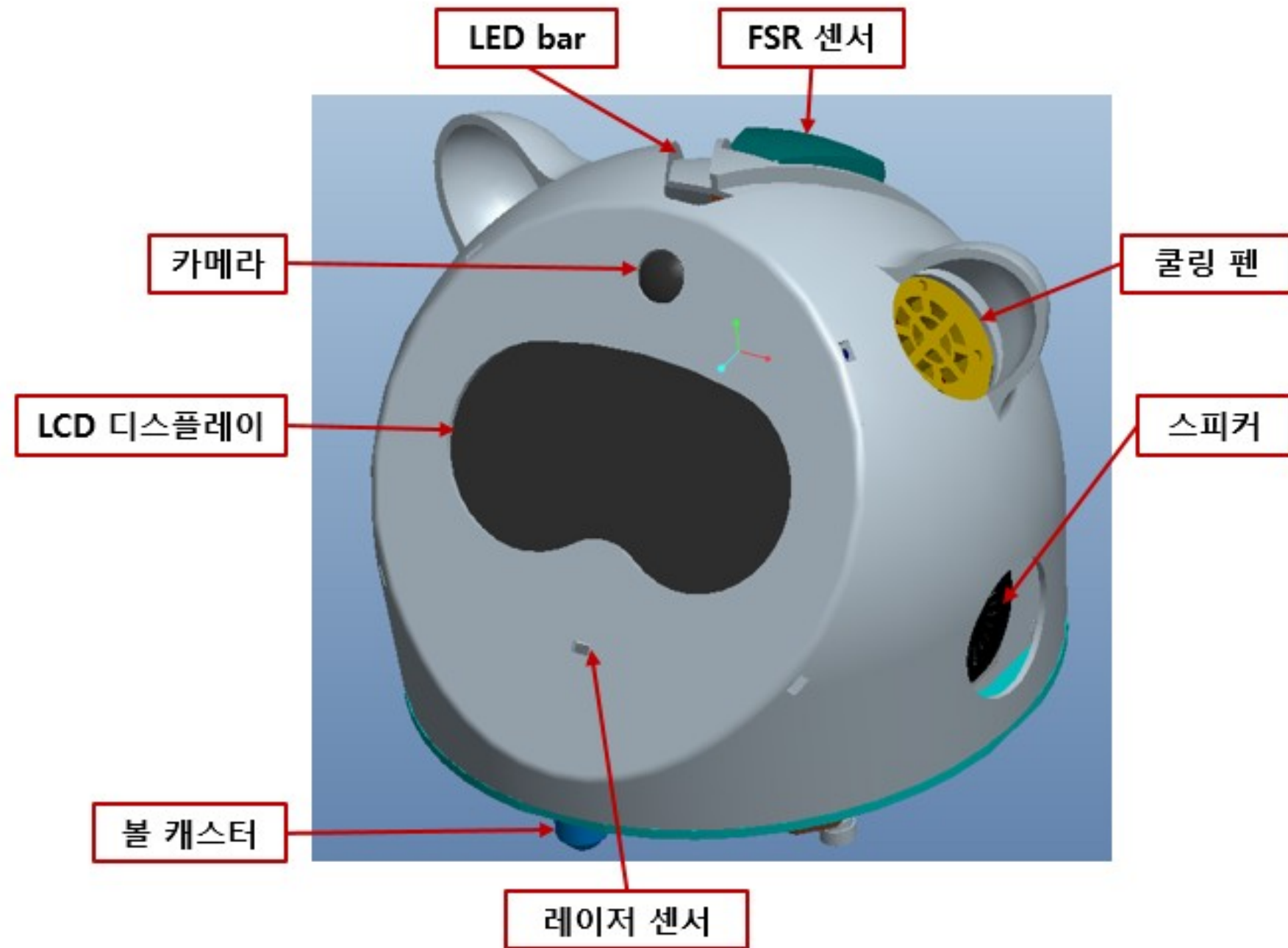
- 프레임 재질 AL6061, AL5052
- 설계 포인트
 1. 카메라 (비전 인식용)
 2. 힘측정센서 (털 쓰다듬기 상호작용)
 3. 레이저 거리측정 센서 (거리 조절 기능)
 4. 탈, 부착 가능한 배터리 (Hot SWAP 기능 추가)
 5. TRL 7단계 수준의 내구성 및 신뢰성 확보
 6. 양산을 위해 외관 커버 사출용 설계 진행



▲ 이전 EDIE의 모습

▲ 업그레이드된 EDIE ver.5의 모습

개발 과정 | EDIE ver. 5



▲ EDIE ver.5의 구조

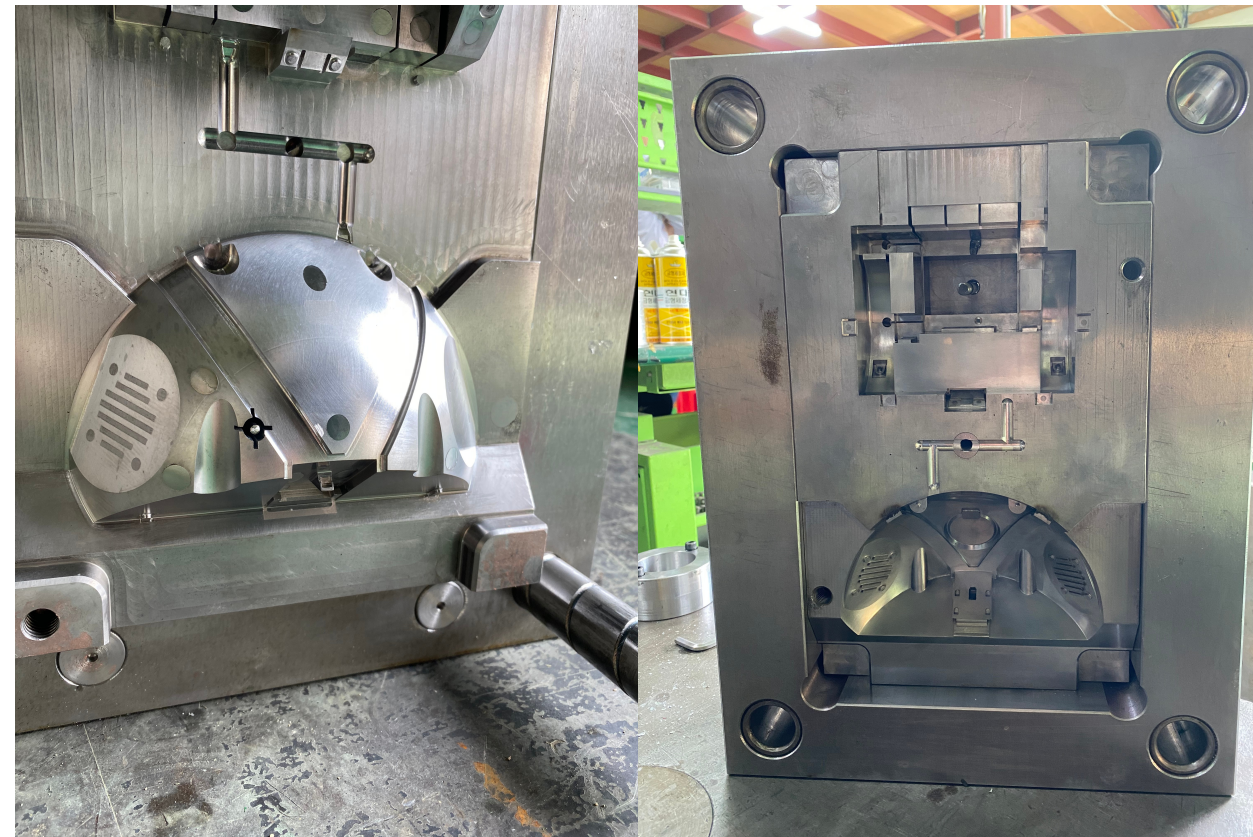


▲ D-sub과 널링 볼트를 이용해 손쉽게 탈, 부착 가능한 배터리 (Hot SWAP 기능 추가)

개발 과정 | EDIE ver. 5



▲ EDIE ver.5 기존 3D 프린팅 커버



▲ EDIE ver.5 양산화를 위한 커버 금형 코어



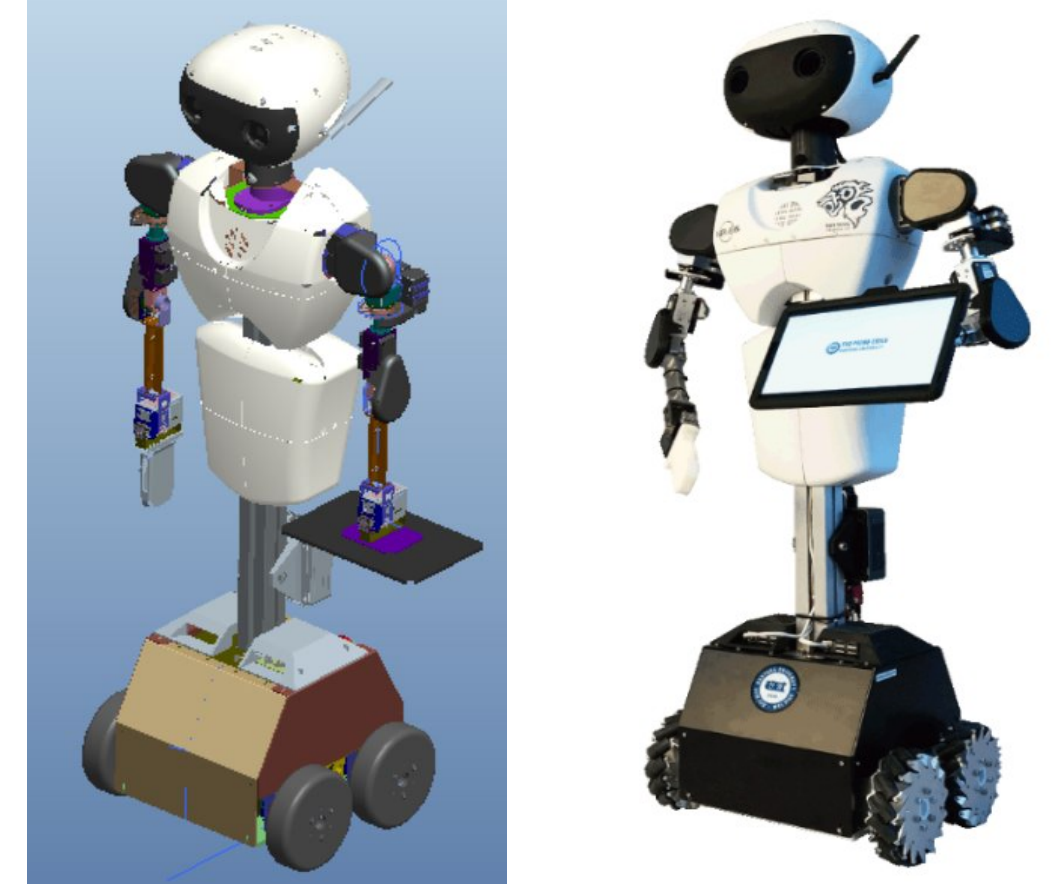
▲ EDIE ver.5 양산화를 위한 커버 사출품(프로토타입)

안내 로봇 'ABLE' & 'ERICA' 2020.01. ~ 2021.12. (석사 과정)



▲ ABLE

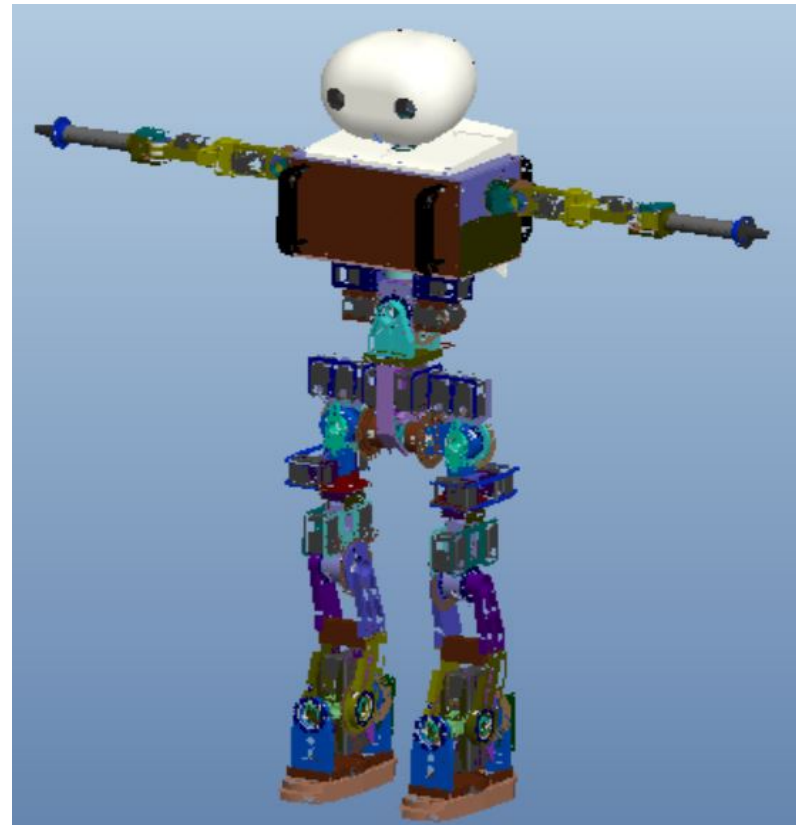
- 휠 기반 페이스 디텍팅 및 트래킹 기능이 있는 안내용 휴머노이드 로봇(16DOF)을 설계했습니다.
- 'ABLE'의 오른손에 부착된 그리퍼를 설계 및 제작했습니다.
- 그리퍼는 모터 2개와 스프링을 이용하여 패시브 조인트를 개발했습니다.
- 파지하는 물체의 모양에 따라 구조가 유동적으로 변할 수 있도록 설계했습니다.



▲ ERICA

- 메커니즘 휠 기반 전 방향 구동 안내용 로봇
- 주요 업무는 로봇 구동부 설계 및 제작이었습니다.

스키로봇 'DIANA' 2017.02. ~ 2018.02. (학부 연구생)



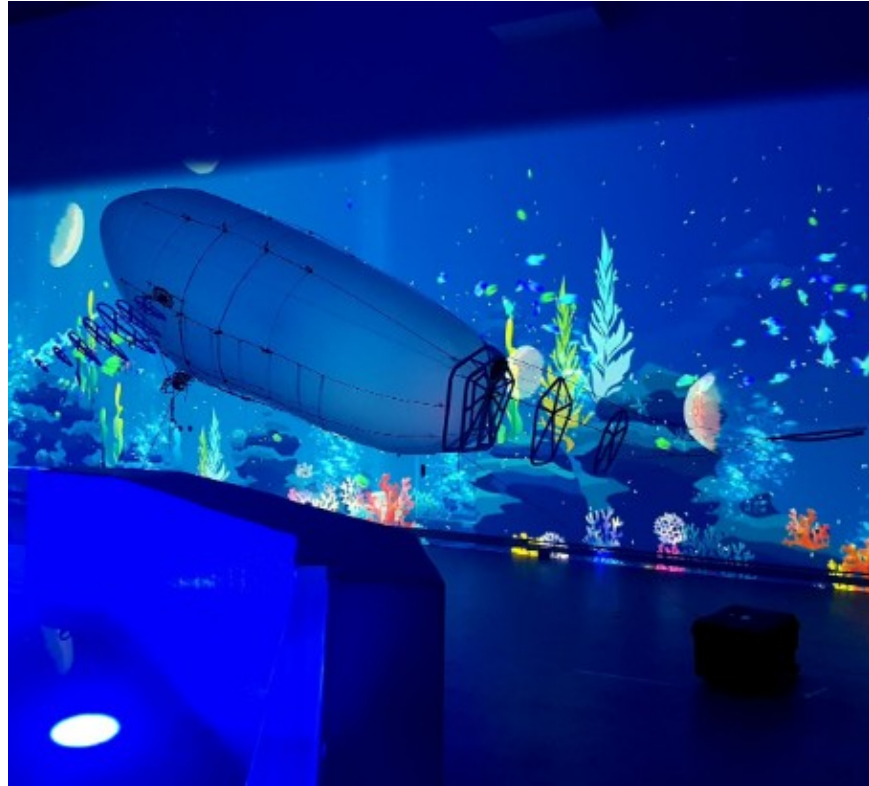
- 학습하여 스키장의 기문을 인식할 수 있는 스키 로봇 개발에 참여했습니다.
- 주요 업무는 설계 도면 작업 및 3D 프린팅이었습니다.
- 2018 스키로봇챌린지 원격조종 부분 준우승, 자율주행 부분 4위

대화형 로봇 'Pinocchio' 2018.12. ~ 2019.02. (학부 연구생)



- 꼭두각시 인형 피노키오를 모티브로 삼은 대화형 로봇
- Google Cloud Speech-To-Text API와 연동하여 음성인식 기능을 수행
- 피노키오가 거짓말을 하면 리니어 액추에이터로 코가 길어지도록 설계
- 주요 업무는 리니어 액추에이터를 사용한 구동부 설계 및 제작이었습니다.

생체 모방 Balloon형 비행 로봇 'Whale', 'Manta' 2019.02. ~ 2021.05. (석사 과정)



▲ Whale

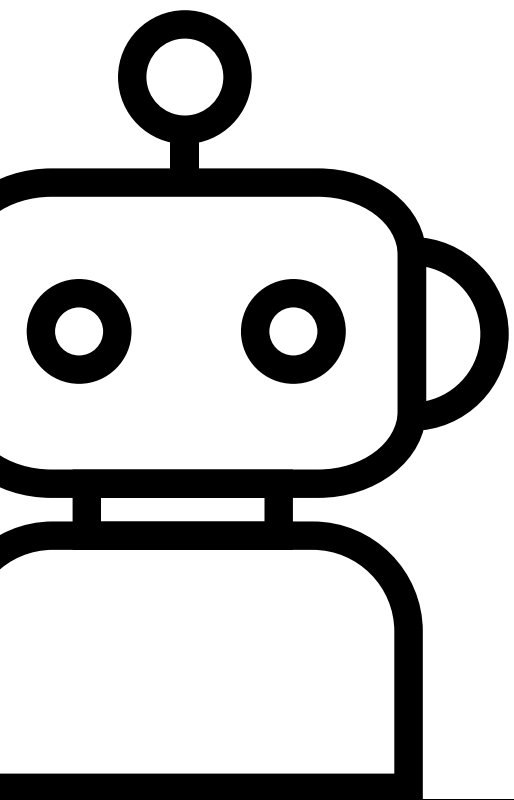


▲ Manta



▲ 15대의 군집 비행 테스트

- 해양 생물들의 생체 운동을 모방한 지느러미와 꼬리 메카니즘 구현
- 드론과 비슷하게 16개의 DC모터 프로펠러로 전 방향 비행 가능
- 무게 절감을 위해 모든 프레임 허니콤 구조 선정
- 풍선 외형 설계 및 주문 제작
- 제어팀과 협업하여 군집 비행 가능하도록 개발



사람과 로봇이 자연스럽게 공존하는 미래,
지금까지 쌓아온 로봇 설계 경험을 바탕으로
현대자동차와 함께 현실로 만들고 싶습니다.
감사합니다.

최정훈

010.7483.6263

chl2019su@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/jeonghoonchoirobot/>

